

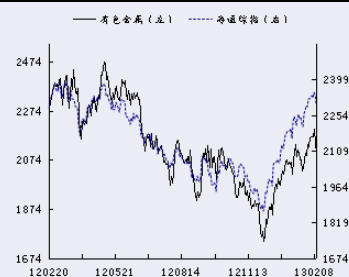
增 持 维持

贵金属投资框架之铂钯篇

2013 年 02 月 20 日

工业、货币双引擎 铂系金属再辉煌

市场表现



相关研究

贵金属投资框架研究之白银篇--白银货币价值再现 金价可望再创新高
20120912

海通证券研究所

联系人

钟奇

电话: 021-23219962

Email: zq8487@htsec.com

有色金属行业分析师

施毅

SAC 执业证书编号:

S0850512070008

电话: 021-23219480

Email: sy8486@htsec.com

有色金属行业分析师

刘博

SAC 执业证书编号:

S0850512080001

电话: 021-23219401

Email: liub5226@htsec.com

● **文章概括:** 铂金价格未来将重回 2000 美元/盎司 (钯金价格将达 900 美元/盎司), 原因: 全球主要矿企成本接近金属价格, 矿山开采减少以及需求复苏。铂系金属的 A 股代言“贵研铂业”: 有主题、有业绩以及有特色, 给予“买入”评级。

● **铂钯供需分析:** 供给方面, 近两年铂系金属的矿山供给出现下降, 而在金属价格上升的背景下贵金属回收的供给不断上升, 总体上铂系金属供给平稳; 需求方面, 催化剂需求是铂系金属需求最大的分项, 2008 年金融危机打压了全球经济, 汽车行业的低迷拖累了铂系金属的催化剂需求, 而经过几年的恢复, 铂系金属的催化剂需求已出现复苏的态势。

● **贵金属比较:** 从资源分布而言, 黄金、白银分布广泛, 这是造成它们成为金属货币的基础之一, 而铂系金属的分布极不均匀。从工业-金融属性而言, 钯金的工业属性最强工业需求占总需求比例为 91.2%, 黄金的工业需求最弱。从贵金属价格比而言, 目前金/铂价格比处于历史高位, 回调的概率较大。

● **铂系金属价格走势:** 进入 2013 年, 全球经济复苏的预期增强, 而各国进入宽松的货币政策周期, 这将推升资源品的价值。从铂系金属自身行业属性而言, 供给偏紧, 成本接近价格都将支撑金属价格, 而在经济复苏与提倡环保的背景下, 催化剂、其他工业与首饰的需求都可望增长, 这将推升铂系金属的价格。我们预计 2013 年铂价、钯价可分布到达 2000 美元/盎司、900 美元/盎司。

● **铂系金属的 A 股代言“贵研铂业”:**

有主题: 2013 年环保概念将是热点, 中国将大力提升尾气排放标准。作为尾气催化剂制造商, 贵研铂业直接受益。

有业绩: 2013 年贵研铂业铂系金属的回收将达到 2.5 吨, 中国没有丰富的铂系金属, 在铂系金属上涨的背景下, 贵金属将大幅提升公司业绩;

有特色: 中国金属资源丰富, 但是铂系金属资源却极为匮乏, 所以中国铂系金属的投资品种很少, A 股市场只有这一家与铂系金属相关的投资标的。

预计公司 2012、2013、2014 年的业绩分别为 0.31 元、0.45 元、0.56 元。有色板块中环保概念估值一般较高, 以 2013 年 65 倍的动态 PE 计算, 公司半年目标价 29.25 元, 给予公司“买入”评级。

● **风险提示:** 行业层面: 欧洲危机反复利空金属价格, 也打压催化剂需求; 中国政策执行力度弱于预期也将打压催化剂需求; 海外矿山加大生产。公司层面: 项目投产进度低于预期; 贵金属价格大幅下降; 元江镍业资产减值。

代码	股票名称	摊薄后 EPS (元)				投资评级	
		2011	2012E	2013E	2014E	上期	本期
600459	贵研铂业	0.24	0.31	0.45	0.56	-	买入

资料来源: Wind, 海通证券研究所

目 录

1.	铂金与钯金供需	8
1.1	铂金供给·矿山供给减少 回收增加	9
1.1.1	铂金供给·主要生产商成本上升	10
1.2	铂金需求综述·边际增长来自中国需求	11
1.3	铂金需求分项·工业为基础 投资为加速	12
1.3.1	铂金催化剂需求·占比大、波动大、有增长	13
1.3.2	铂金催化剂需求·价格上涨刺激回收	14
1.3.3	铂金催化剂需求·欧洲需求可望恢复	15
1.3.4	铂金催化剂需求·中国需求不断上涨	16
1.3.5	铂金需求·首饰需求将平稳增长	17
1.3.6	铂金需求·其他工业需求与铂价高度相关	18
1.3.7	铂金金融需求不断增长	20
1.4	钯金供给·矿山稳定 回收增长	21
1.5	钯金需求·工业占比较大	22
1.5.1	钯金尾气催化剂需求·未来在新兴市场国家	23
1.5.2	钯金首饰需求难以恢复到 2004 年高点	25
1.5.3	钯金其他工业需求与价格相关性不高	26
1.5.4	钯金金融需求不断上涨	27
2.	贵金属比较	28
2.1	黄金、白银有成为金属货币的基础	29
2.2	贵金属相关性分析·钯金工业属性最强	30
2.3	贵金属间的比价关系·金铂比处于历史高位	31
2.4	国内场内贵金属投资渠道·铂系金属较少	32
3.	铂系金属未来走势研判	33
3.1	成本支撑、需求复苏提升铂系金属价格	34
3.2	铂系金属未到历史高点	35
3.3	货币宽松周期下资源品价值上升及风险提示	36

4.	铂系金属的 A 股代言：贵研铂业	37
4.1	公司历史沿革	38
4.2	公司业务概况	38
4.3	财务分析	39
4.4	公司募投项目	41
4.5	贵金属二次回收	42
4.6	汽车尾气催化剂	42
4.7	公司股价相关性分析	46
4.8	盈利预测	46

图目录

图 1 世界铂金总供给（吨）与铂金年度均价	9
图 2 各国铂开采情况（吨）	9
图 3 各国铂开采占比（%）	9
图 4 主要铂金生产企业开采量（吨）	10
图 5 主要企业铂开采占比（%）	10
图 6 主要生产企业铂金现金成本与铂价的关系（美元/盎司）	10
图 7 世界铂金总需求（吨）与铂金年度均价	11
图 8 各国铂消费情况（吨）	11
图 9 各国铂消费情况（%）	11
图 10 2011 年铂金需求比例（%）	12
图 11 铂金需求与铂价复合增长率（2001 年-2011 年，%）	12
图 12 各国铂消费复合增长率（2001 年-2011 年，%）	12
图 13 铂金细分需求与铂价复合增长率（2001 年-2011 年，%）	12
图 14 铂催化剂需求各国占比变化情况（%）	13
图 15 铂催化剂需求（吨）与价格	13
图 16 矿山和回收在尾气催化方面的比例以及与铂价的关系（%）	14
图 17 汽车催化剂回收率与铂价的关系	14
图 18 欧洲催化剂变迁与排放条例的颁布	15
图 19 欧洲柴油车市场份额与催化剂铂需求	15
图 20 中国汽车产量与催化剂铂需求	16
图 21 日本汽车产量与催化剂铂需求	16
图 22 铂首饰需求各国占比变化情况（%）	17
图 23 日本铂金首饰消费变化情况（吨）	17
图 24 日本 2012 年年龄结构（%）	17
图 25 中国铂金首饰消费变化情况（吨）	17

图 26 中国 2012 年年龄结构 (%)	17
图 27 其他各工业需求变化情况 (吨)	18
图 28 玻璃工业需求变化情况 (吨)	18
图 29 电子工业需求变化情况 (吨)	19
图 30 化学工业需求变化情况 (吨)	19
图 31 石油工业需求变化情况 (吨)	19
图 32 全球铂金净投资价值 (吨)	20
图 33 全球铂金 ETF 持仓量与铂价	20
图 34 世界钯金总供给 (吨) 与铂金年度均价	21
图 35 各国钯开采情况 (吨)	21
图 36 各国钯开采占比 (%)	21
图 37 钯下游需求 (吨) 与钯价	22
图 38 各国钯消费情况 (吨)	22
图 39 各国钯消费情况 (%)	22
图 40 各国钯消费复合增长率 (2001 年-2011 年, %)	23
图 41 钯金需求与钯价复合增长率 (2001 年-2011 年, %)	23
图 42 钯催化剂需求 (吨) 与价格	23
图 43 矿山和回收在尾气催化方面的比例以及与钯价的关系 (%)	24
图 44 全球汽车催化剂回收率与钯价的关系	24
图 45 中国汽车产量与催化剂钯需求	24
图 46 钯首饰需求各国占比变化情况 (%)	25
图 47 钯首饰各国需求量 (吨)	25
图 48 钯牙科各国需求量 (吨)	26
图 49 钯其他工业需求各国需求量 (吨)	26
图 50 全球钯金净投资 (吨)	27
图 51 全球钯金 ETF 持仓量与钯价	27
图 52 各地区黄金生产静态保有年限 (按储量大小排序, 年)	29
图 53 各地区铂系金属生产静态保有年限 (年)	29
图 54 各地区白银生产静态保有年限 (按储量大小排序, 年)	29
图 55 金、银、铂系金属开采年限对比	29
图 56 黄金与其他贵金属相关性	30

图 57 白银与其他贵金属相关性	30
图 58 铂金与其他贵金属相关性	30
图 59 各个金属的工业占比 (%)	30
图 60 中国日本黄金、铂金首饰消费比	31
图 61 金铂及金钯价格比	31
图 62 铂钯价格比	31
图 63 铂钯催化剂需求比例	31
图 64 各国 PMI	34
图 65 全球汽车景气度回升	34
图 66 北京永定门内大街 PM2.5	34
图 67 金、银价格历史走势	35
图 68 铂、钯价格历史走势	35
图 69 金铂及金钯价格比	35
图 70 铂钯价格比	35
图 71 西班牙、意大利和希腊国债到期规模 (百万欧元)	36
图 72 各国利率	36
图 73 各国 M2 同比增速	36
图 74 公司与产权公司、实际控制人及子公司股权关系图	38
图 75 公司营业收入结构	39
图 76 公司营业利润结构	39
图 77 历年营业收入的结构与增速	40
图 78 历年营业利润的结构与增速	40
图 79 各业务毛利率 (%)，除镍矿业务)	41
图 80 公司三费情况分析	41
图 81 公司营运能力分析	41
图 82 汽车尾气催化器原理图	43
图 83 国内汽车产量及增速	43
图 84 汽油车排放标准变迁	44
图 85 柴油车排放标准变迁 (单位: g/kWh)	44
图 86 国内铂钯使用量	44
图 87 公司尾气催化剂销量及产能利用情况	45

图 88 国内尾气催化剂市场结构	45
图 89 贵研铂业与其他行业相关性分析（2005 年 1 月 4 日-2012 年 12 月 31 日，日度数据）	46

表目录

表 1 贵金属特性.....	28
表 2 国内贵金属投资渠道	32
表 3 公司主要产品介绍	39
表 4 主要公司估值预测	41
表 5 贵金属二次资源回收来源情况	42
表 6 中国与欧洲排放标准实施日期比较	44
表 7 贵研铂业尾气催化剂需求估算	46
表 8 公司业绩对金属价格敏感性分析	46

1. 铂金与钯金供需

铂系金属的资源分布极不均匀，主要分布在南非、俄罗斯以及北美的一些地区。铂系金属包括铂、钯、铑、铱、铇、钌。目前国际上主要的铂系金属投资品为铂金和钯金，此外在工业需求中铂金和钯金的需求是最大的，所以我们主要讨论铂金和钯金的供需情况。

铂金的供给主要分为矿山供给、催化剂回收与首饰回收。近年来，南非的矿山受罢工、设备陈旧以及开采成本上升等原因导致产量大幅下降，而南非是铂金的主要矿产国，其矿山的下降直接使得全球铂金矿产量的下降。同时铂金的主要生产商成本已接近铂价，所以未来价格将受开采成本的支撑。随着价格的上涨，铂系金属的回收将是一大趋势。

铂金的需求主要分为催化剂、首饰、投资与其他工业，工业需求（含催化剂与其他工业需求）占总需求的 64%。在经济复苏的预期下，铂金的工业需求将稳步增加。

钯金的供需与铂金类似，只是其工业需求的占比更高，为总需求的 91%。

1.1 铂金供给·矿山供给减少 回收增加

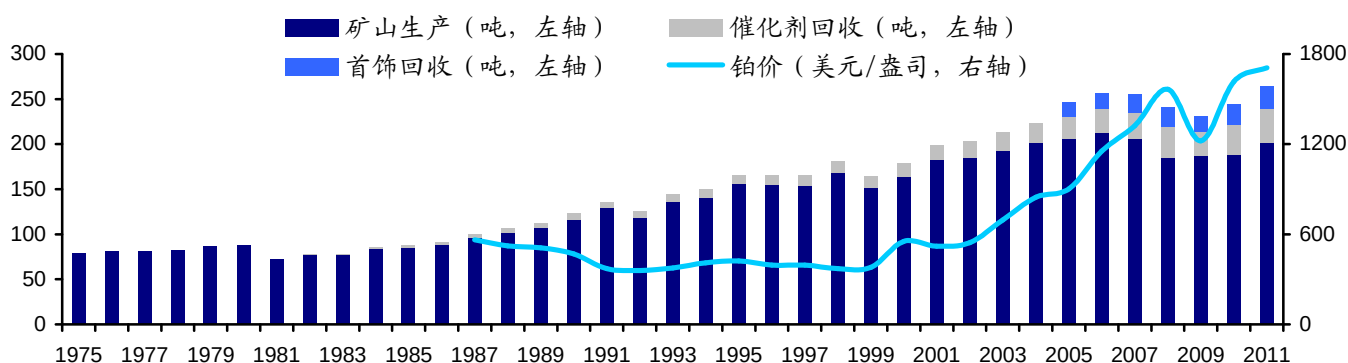
铂金的供给分为矿山生产、催化剂回收与首饰回收三个部分，其中矿山生产占总供给的76.1%（2011年数据）。总体而言，自2006年之后铂金的总供给平稳，增长较小，结构上，回收金属的量逐年增加而矿山生产的量维持稳定。

矿山生产一直是铂金供给的主力，但是近几年矿山供给在200吨/年左右的位置徘徊。限制矿山产量进一步扩张的主要原因有三：第一，主要产区的成本上升，一些大矿山的完全成本已经高于铂金的价格；第二，由于近年来金融危机导致南非等产铂大国社会稳定程度降低、罢工此起彼伏，导致矿山产量下降；第三，由于铂金价格的上涨推升回收金属的增加，此外金融危机以来下游需求不振都限制矿山生产的扩大。

从供给的国别来看，南非是铂金矿产的主力，占矿山生产的七成。由于近几年南非主要矿山成本不断上升，加之国内罢工不断导致其矿山的产量增涨缓慢。而第二大生产国俄罗斯的产量十分稳定。第三大生产国津巴布韦的产量在最近几年增长较快，但是由于规模较小，所以仍然难以取代南非的霸主地位。

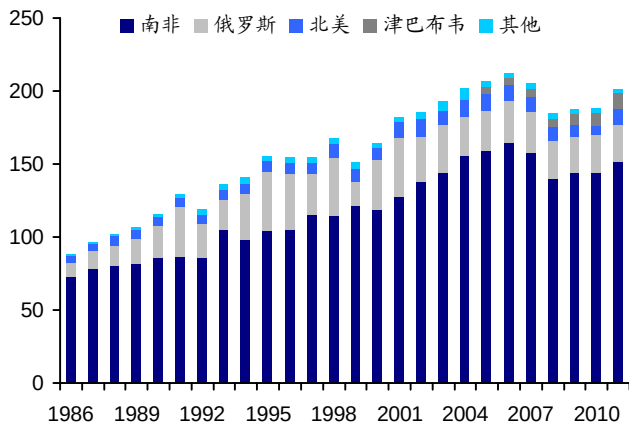
从回收铂而言，主要分为催化剂回收与首饰回收，两者在近年来都有增加，特别是催化剂的回收。我们认为对于回收厂商而言，由于成本的相对稳定，价格的上涨极大地刺激了他们的生产意愿；此外，废旧汽车的增加也拉动回收企业产量的上升。

图1 世界铂金总供给（吨）与铂金年度均价



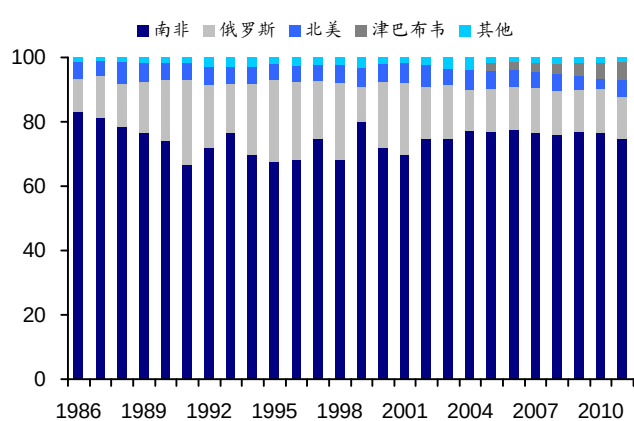
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图2 各国铂开采情况（吨）



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图3 各国铂开采占比（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.1.1 铂金供给·主要生产商成本上升

全球铂金主要生产商是南非的 Anglo 与 Impala，占全球生产商的 67%。近几年，这两家企业的产量相对稳定，Anglo 产量有小幅的下滑。主要矿山产量下降是由于铂金的实体经济需求下降、近年南非的罢工以及南非矿山的生产成本上升。南非主要矿山生产成本的大幅上升是制约矿产铂金的一个重要因素，根据 2011 年统计，Anglo 的现金成本已经高于铂金价格。造成南非企业生产成本大幅提高的原因主要有四点：

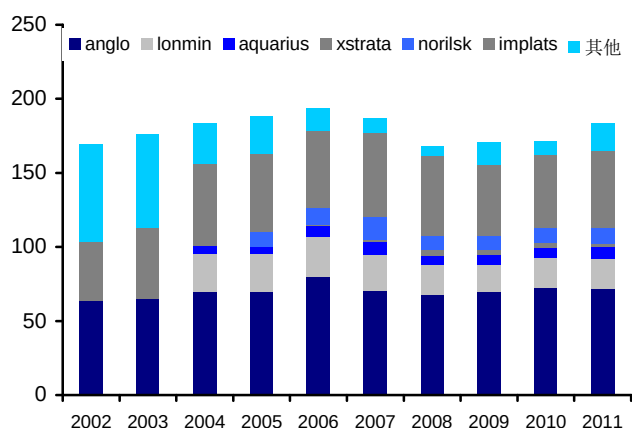
第一， 南非限制海外投资矿产资源导致南非矿山开采设备落后从而增加成本，同时由于海外投资的减少使得工人的收入增长缓慢，导致罢工不断影响成本；

第二， 南非近年来提升矿山企业对环境的整治力度导致矿山企业的成本上升；

第三， 由于成本的上升使得许多矿山停产，导致生产商规模效应下降，从而形成对成本的负反馈；

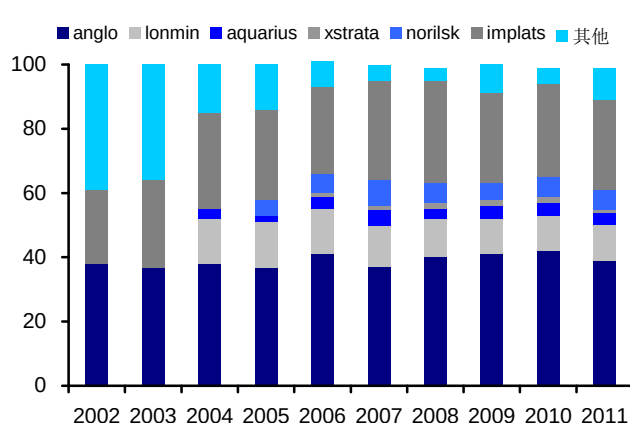
第四， 由于南非货币兰特近几年的持续升值导致转换成美元计价的成本加速上涨。

图 4 主要铂金生产企业开采量（吨）



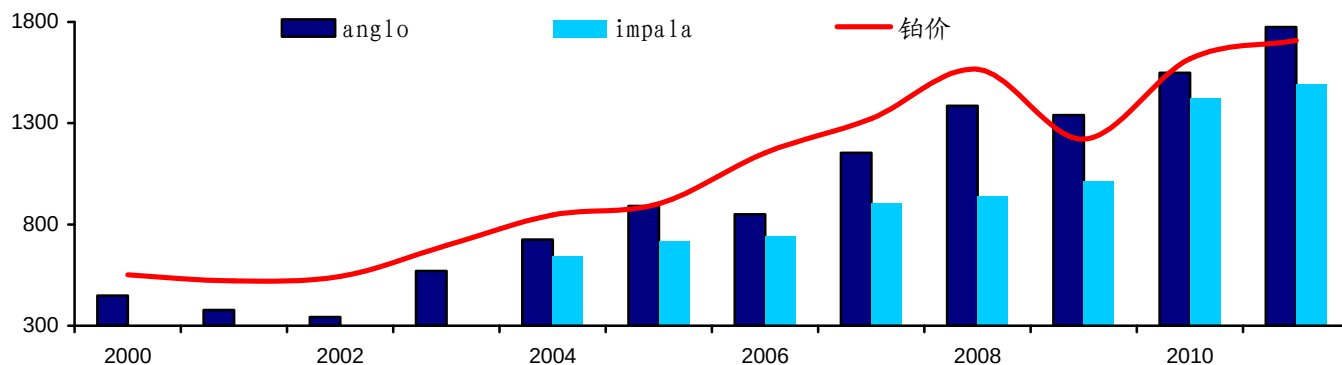
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 5 主要企业铂开采占比（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 6 主要生产企业铂金现金成本与铂价的关系（美元/盎司）



注：兰特兑美元采用年均汇率

资料来源：bloomberg，海通证券研究所

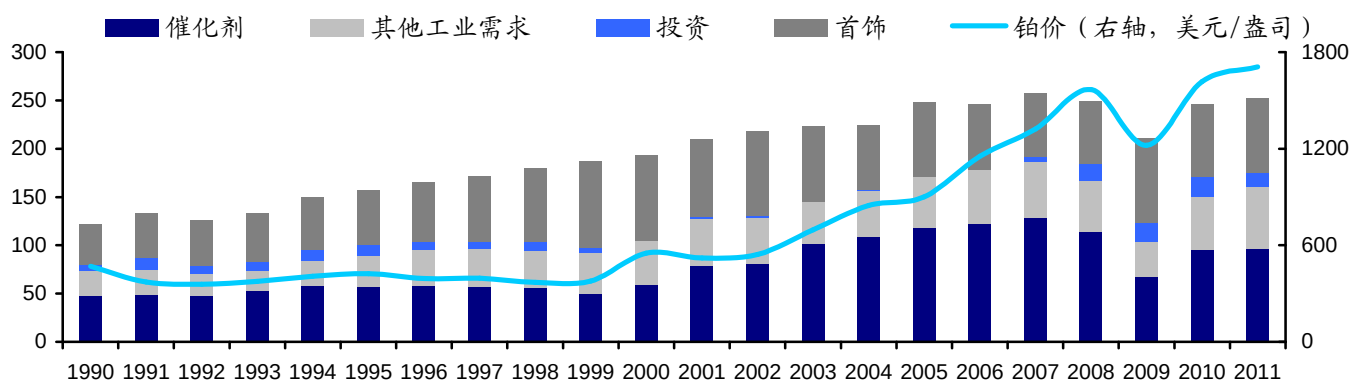
1.2 铂金需求综述·边际增长来自中国需求

铂金的需求总体分为催化剂、其他工业金属、投资与首饰，根据 2011 年统计，以上几个需求的占比分别为 38.36%、25.34%、5.68%和 30.62%。自 2007 年之后，铂金的总体需求平稳略有下降态势。结构上，2007 年之后，催化剂的需求明显下降，其他工业需求与首饰需求稳步上升，铂金的投资需求上升较大。

催化剂需求的下降是由于 2008 年全球金融危机之后各国经济明显下滑，特别是欧洲经历欧债危机导致该地区社会消费能力大幅下降，而汽车消费下降对尾气催化剂的需求明显减弱。

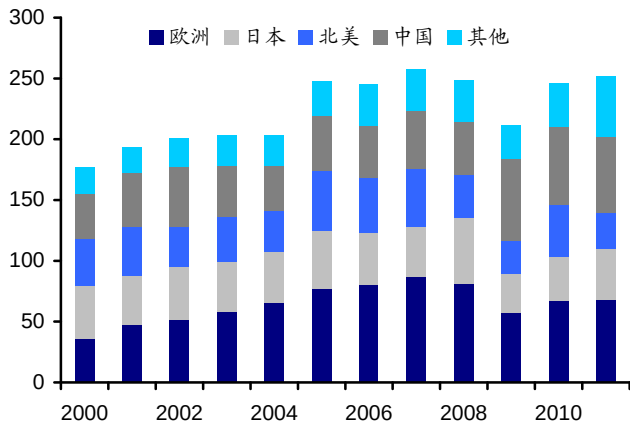
从铂金需求的国别上分析，在 2011 年主要国家与地区对铂金需求的占比为：欧洲 27.11%，中国 24.93%，日本 16.44%，北美 11.87%以及其他 19.65%。就近期各国对铂金的需求来看，发达国家对铂金的需求比例在明显下降，这主要来自于欧洲对铂系金属需求的下降（由 2007 年的 33.8%下降至 2011 年的 27.1%），北美和日本的比例相对稳定。而新兴市场国家，特别是中国对铂金的需求却不断增加，其占比由 2007 年的 18.6%上升至 2011 年的 24.9%。中国需求的增加主要来自于两个方面：第一，由于贵金属投资的热情高涨导致中国首饰消费的稳步增长；第二，由于中国汽车消费相对其他国家仍处于快速发展阶段，对催化剂的需求不断扩大。我们认为未来铂金的需求增长来自于新兴市场国家需求的不断增加以及欧洲需求的复苏。

图 7 世界铂金总需求（吨）与铂金年度均价



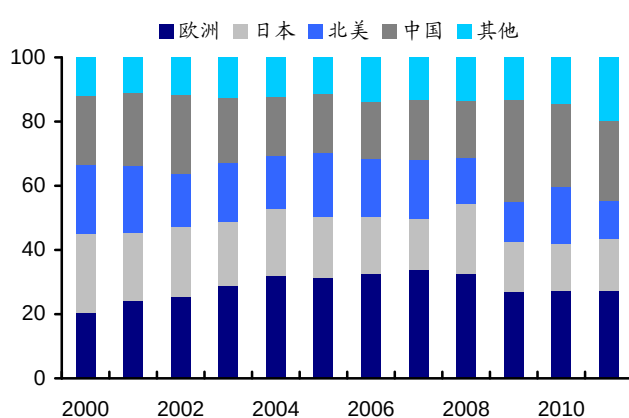
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 8 各国铂消费情况（吨）



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 9 各国铂消费情况（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

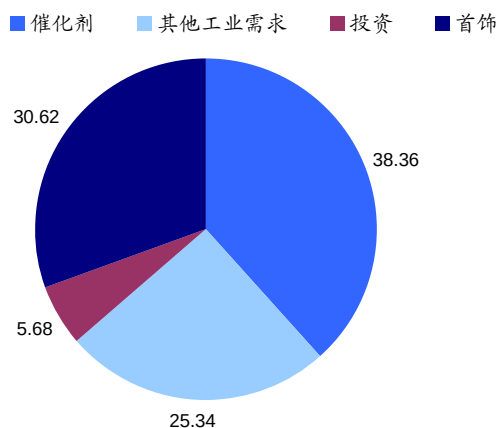
1.3 铂金需求分项·工业为基础 投资为加速

铂金的工业需求（催化剂+其他工业需求）占总需求的 63.7%，所以工业需求的强弱直接影响铂金的价格。在 2009 年金融危机影响到实体经济时，铂金的工业需求大幅下降导致金属价格下跌，虽然在同年铂金的首饰与投资需求较上年有较大的涨幅。由此可见，工业需求是支撑铂金价格的基础。

在 2007 年之前，铂金价格的上涨主要是其工业需求的增加导致的。而在 2007 年之后，铂金的投资性需求是推升铂金价格的主要力量，或者说铂金的金融属性在 2007 年之后开始体现。铂金的投资需求主要来自于两个方面：第一，贵金属金融手段的多样化，除去传统股票、期货投资，近几年还出现了铂金的 ETF，中国还出现了纸铂金；第二，2008 年金融危机之后各国实行量化宽松导致全球货币的价值下降，贵金属、稀缺金属等资源价值上升，铂金被赋予贵金属概念跟随黄金一同上涨。

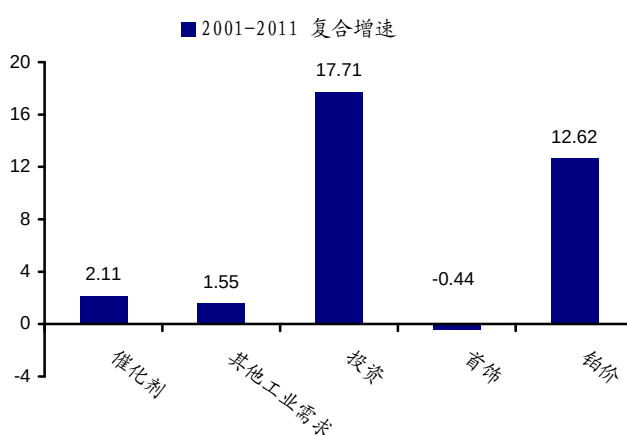
值得注意的是，近几年由于推升铂金价格的动力主要来自于其金融属性，或者说贵金属属性，所以其上涨的基本面不如黄金。此外，由于铂金的工业需求不振拖累了铂金价格的上涨，这就导致出现了近期的黄金价格超越铂金价格的局面。

图 10 2011 年铂金需求比例 (%)



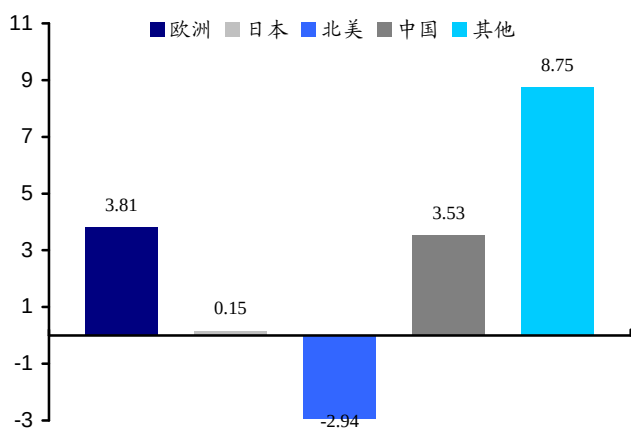
资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 11 铂金需求与铂价复合增长率 (2001 年-2011 年, %)



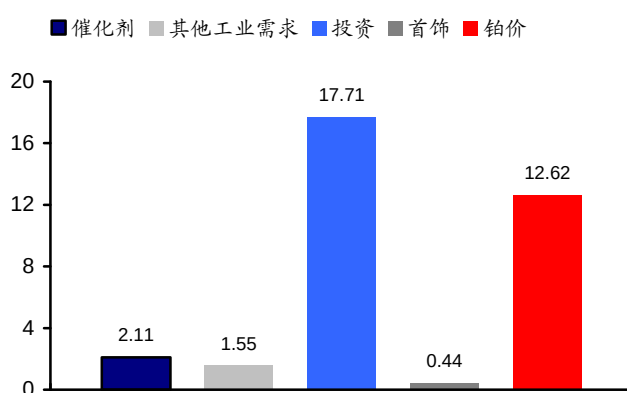
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 12 各国铂消费复合增长率 (2001 年-2011 年, %)



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 13 铂金细分需求与铂价复合增长率 (2001 年-2011 年, %)



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.3.1 铂金催化剂需求·占比大、波动大、有增长

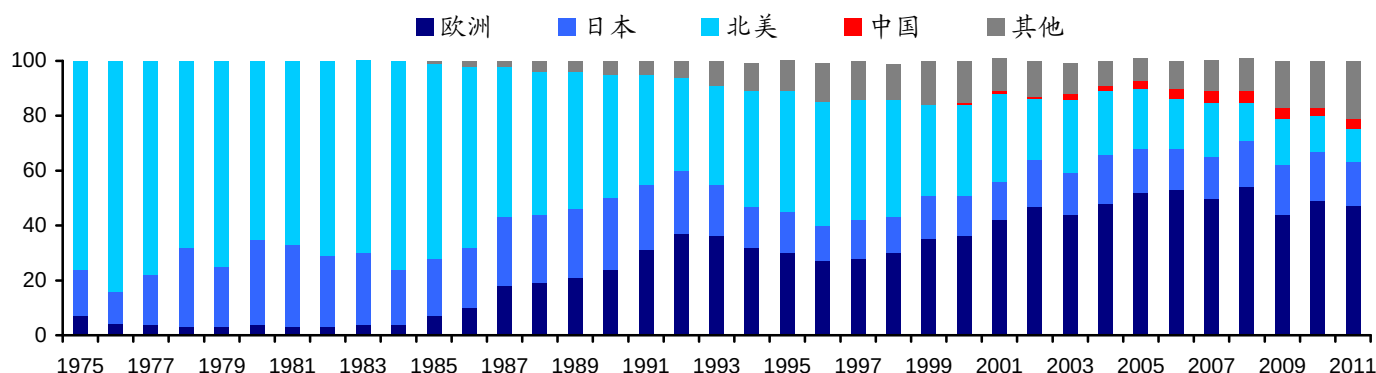
铂金需求中，汽车尾气催化剂地位重要：首先，其占铂金总需求的比例较大，30%以上；其次，较其他工业需求与首饰而言，催化剂需求的波动较大；第三，从过去的10年而言，催化剂需求的复合增长要大于其他工业需求与首饰。简言之，催化剂需求可以概括为占比大、波动大、有增长。

汽车尾气催化剂的增长与经济周期密切相关，这是由于下游需求端的汽车行业是周期性较强的行业。我们认为自2008年金融危机已到第五个年头，全球经济开始出现弱复苏的迹象，各国将逐渐的走出危机、经济重新扩张。所以铂金的催化剂需求也将在经济复苏的背景下出现增长。

未来各国铂金催化剂需求将有以下几个特点：第一，欧洲需求将恢复，在2008年欧洲提升了尾气排放的标准，但是恰逢金融危机，打压经济也削弱了催化剂的需求，未来在经济复苏的背景下，高尾气排放标准的需求将出现“补涨”，这将导致铂金需求恢复；第二，中国在2013年将提高尾气排放标准，那么铂金需求的大幅增长是可以预期的；第三，美国、日本的铂金催化剂需求将在经济复苏的背景下温和增长。

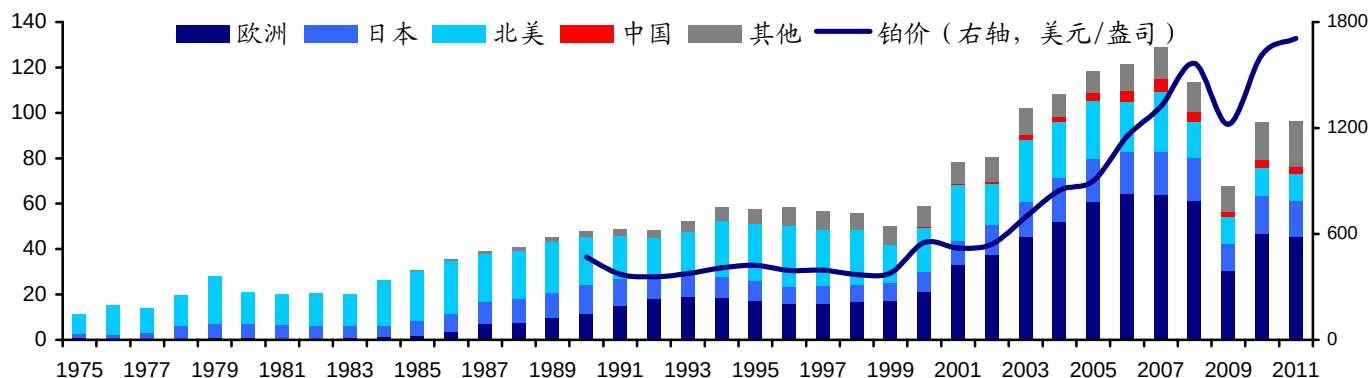
在以上的背景下，假设发达国家的铂金催化剂需求能回到2007年的水平，而中国与其他国家的需求有大幅增长。我们预计未来两年内全球铂金催化剂需求的复合增长率将在15%以上。

图 14 铂催化剂需求各国占比变化情况 (%)



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 15 铂催化剂需求（吨）与价格



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.3.2 铂金催化剂需求·价格上涨刺激回收

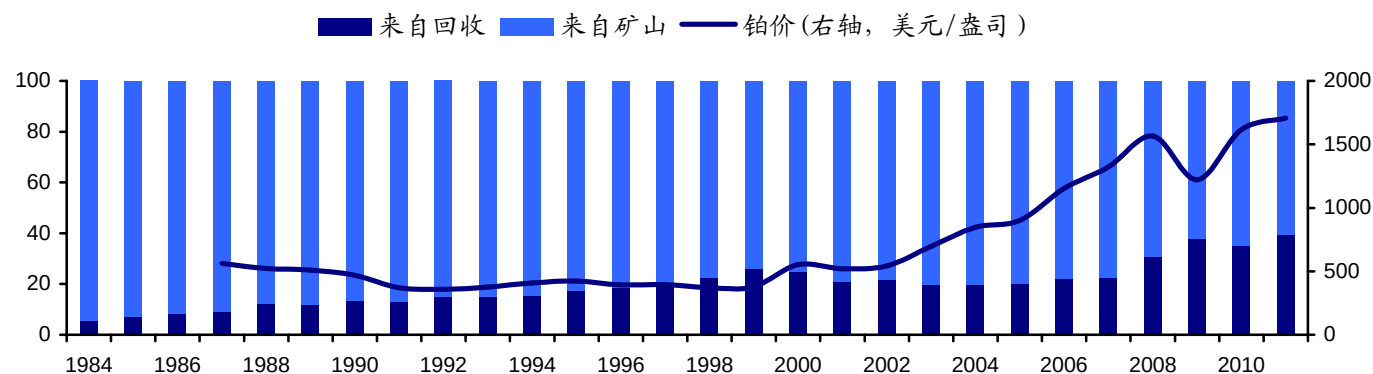
这部分应该放在供给部分，但是作为催化剂的整体，我们把催化剂的供给放在此处分析。

汽车尾气催化剂中铂的来源主要是矿山供给与回收供应。目前矿山供给仍然占铂金催化剂供给的 60%以上，但是自 2006 年以来，来自于回收的供给也逐渐大幅增加，目前已占铂金催化剂供给的 35%。

近年来回收铂供给（此处供给专指催化剂，仅限于本页）占比上升主要是由两个方面造成的：第一，全球主要矿山产量增长萎缩；第二，铂价上涨推动回收企业增加回收力度。矿山供给的瓶颈已在上文做出讨论。我们定义催化剂的回收率为：当前回收铂供给与 10 年前催化剂总需求的比例，此处假设汽车报废年限为 10 年。从近 10 年铂价与回收率而言，铂价与回收率有较强的正相关（2011 年除外，因为 2001 年催化剂用铂有跳跃性的大涨），这主要是因为铂价上涨推升回收企业扩产的积极性。

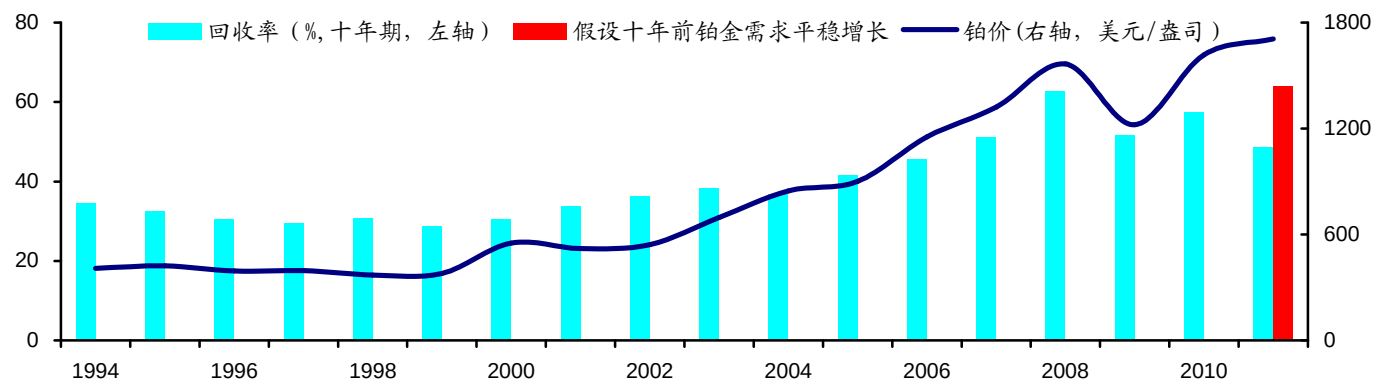
总体上铂价的高低决定了回收铂供给的多少。铂价走势共分为 4 个阶段，1987-1992 年，铂价下跌，回收供给的占比走平甚至下跌，只是在 1992 年矿山供给减少才导致回收占比增加（详见需求部分）；1993-1999，铂价走平，回收占比也走平，1999 年也是由于矿山供给减少导致回收占比增加；2000-2001，铂价经历 IT 产业泡沫顶端到破裂，回收占比由高降低；最近 10 年，随着铂价不断上涨，回收占比不断增加。

图 16 矿山和回收在尾气催化方面的比例以及与铂价的关系（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 17 汽车催化剂回收率与铂价的关系



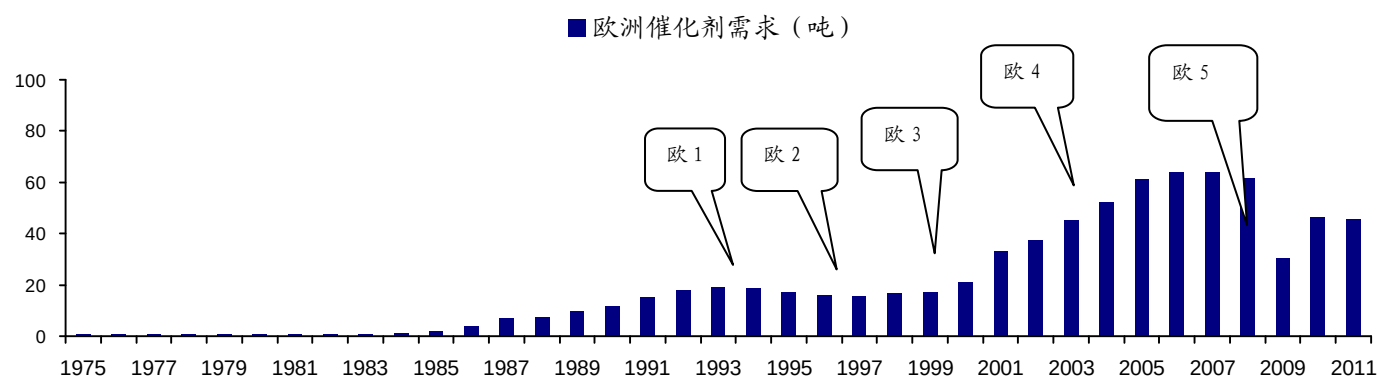
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.3.3 铂金催化剂需求·欧洲需求可望恢复

欧洲铂金催化剂的需求占铂金催化剂总需求的 5 成以上，1999 年以来，欧洲铂金催化剂的需求大幅增长。我们认为未来在欧洲经济触底反弹的背景下，铂金催化剂需求可望增长。欧洲经济的最差时期可能已经过去（在贵金属价格判断中会分析），在此背景下欧洲尾气排放标准的提升与柴油车市场份额的上升将有助于欧洲恢复铂金的催化剂需求。

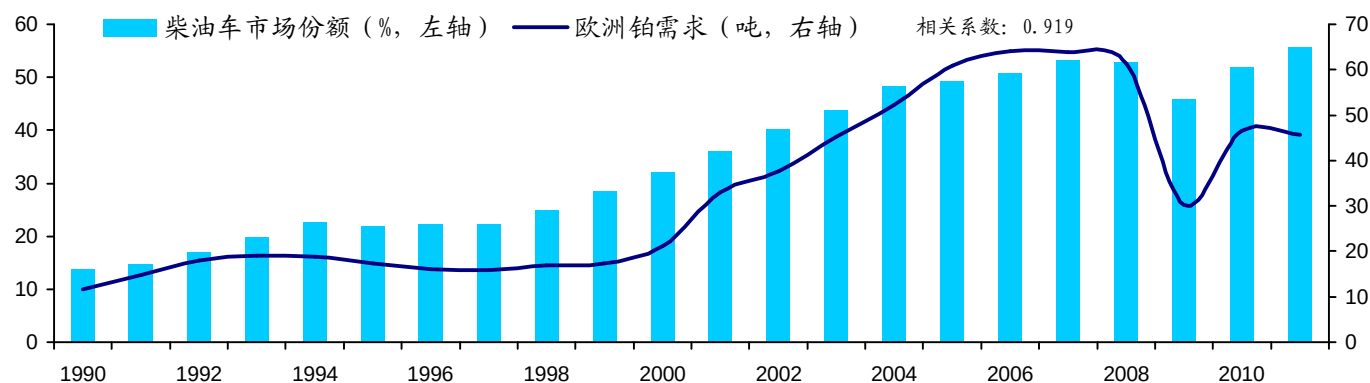
在 2008 年金融危机之前，欧洲铂金催化剂需求的增减主要由两方面决定：尾气排放标准的提高以及柴油车市场份额的增减。在尾气催化剂标准提升与柴油车市场份额提升的背景下，欧洲铂金催化剂需求都能上涨。这主要是因为：第一，单位柴油车对铂金的用量要大于汽油车（一般在 4-6 倍），柴油车市场份额的增加将提升铂的需求；第二，尾气排放标准的提升会推升各个品种汽车对催化剂的需求；结合一、二，在尾气排放标准提升与柴油车市场份额提升的双重利好下，欧洲对铂金催化剂的需求会大幅上涨。而在 2008 年之后，虽然尾气排放标准增加，但是整体经济不景气导致柴油车对催化剂的绝对用量减少。而未来，在欧元区逐渐走出债务危机、努力提升经济的背景下，高排放标准与柴油车占比上升将推升催化剂铂的需求。

图 18 欧洲催化剂变迁与排放条例的颁布



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 19 欧洲柴油车市场份额与催化剂铂需求



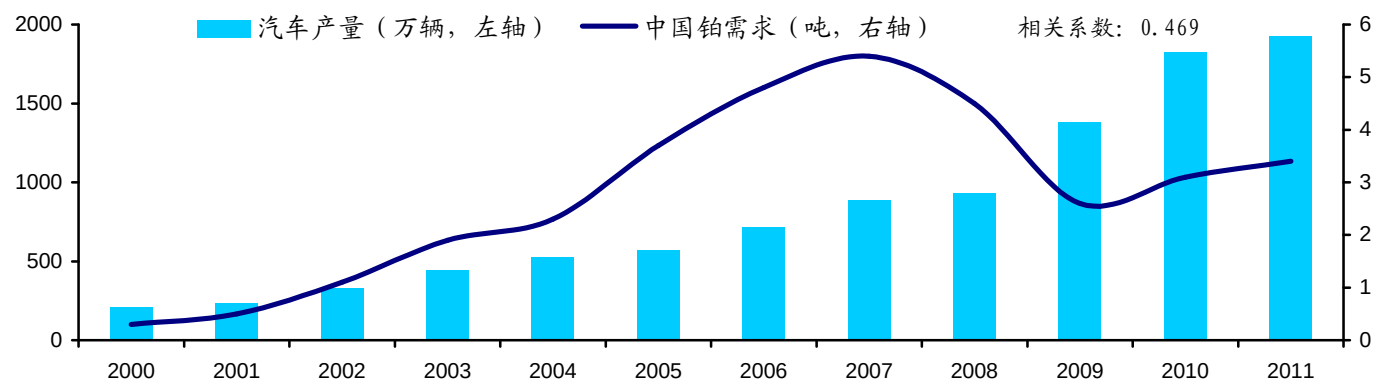
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.3.4 铂金催化剂需求·中国需求不断上涨

过去十几年中，中国汽车产量与铂金催化剂需求相关性相对较低，这主要是因为中国尾气催化剂主要使用钯金而不是铂金，钯金的催化剂需求与汽车产量相关性高达 0.989。而在近几年，中国的汽车销量不断上升，而对于铂金的需求也稳步上涨，我们认为，虽然中国催化剂的铂金需求与汽车产量相关性较低，但是在汽车产量上涨的背景下，未来中国铂金需求能够稳步上升，同时，由于在 2013 年及以后的几年中，中国将陆续提高各种车辆的尾气排放标准，这将极大的刺激尾气催化剂的需求，从而推升铂金的需求。

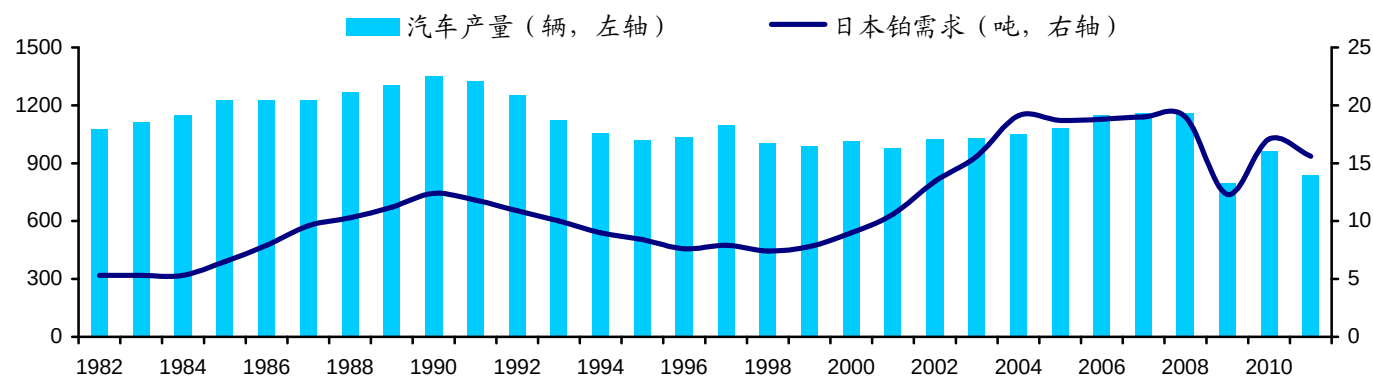
日本尾气催化剂的铂金需求与汽车产量的相关性非常高，1996 年之前可以达到 0.9 以上。然而，我们认为在未来的 1、2 年内日本的汽车产量增长有限，同时由于日本致力于新能源汽车的研发，铂金催化剂的需求在短期内难以大幅增长。但是由于全球经济可望弱复苏，这将整体推动日本铂金催化剂的增长，但这仅仅是跟涨。

图 20 中国汽车产量与催化剂铂需求



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 21 日本汽车产量与催化剂铂需求

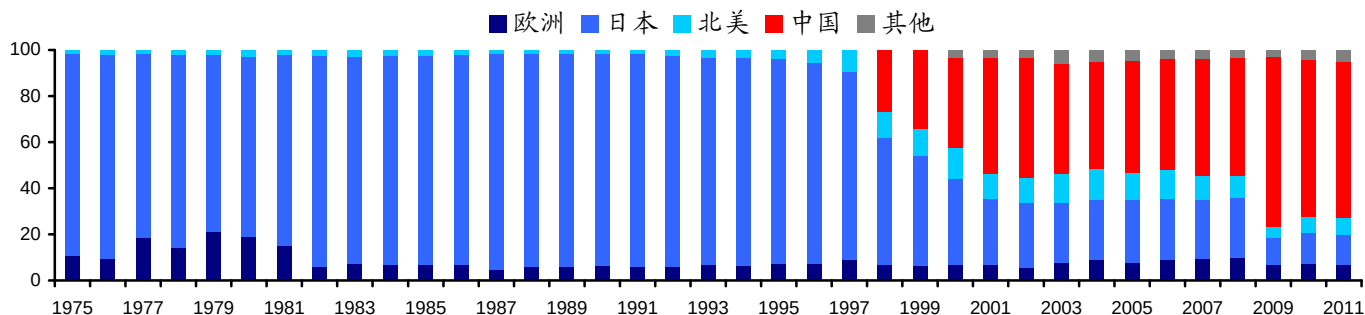


资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.3.5 铂金需求·首饰需求将平稳增长

全球铂金需求最多的是中国，2011 年占全球首饰消费的 67.7%，其次是日本，占比 12.5%。根据日本的经验，20-30 岁的人对铂金首饰消费最大，从这个角度而言，目前中国 20-30 岁人群尚处于高峰，所以未来中国的铂金首饰需求仍将平稳增长。

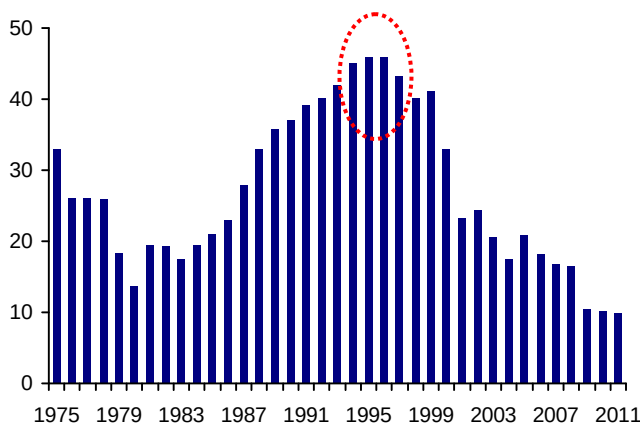
图 22 铂首饰需求各国占比变化情况 (%)



注：1998 年后才有中国数据

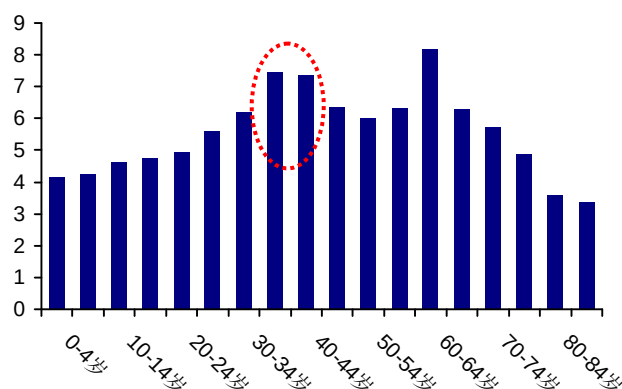
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 23 日本铂金首饰消费变化情况 (吨)



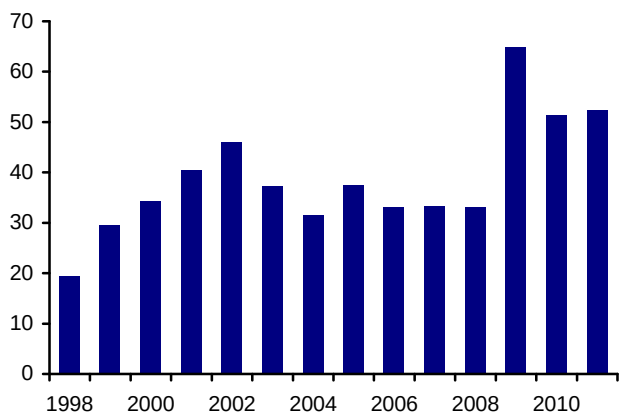
资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 24 日本 2012 年年龄结构 (%)



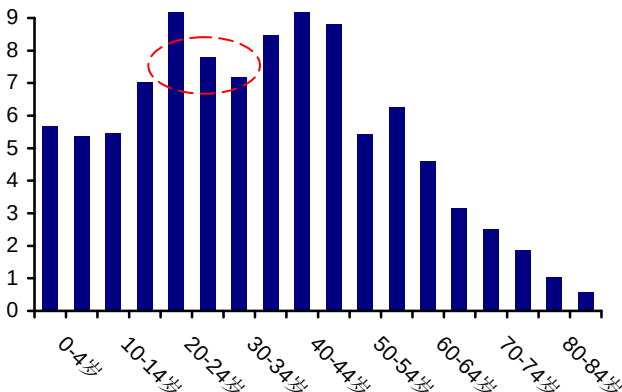
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 25 中国铂金首饰消费变化情况 (吨)



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 26 中国 2012 年年龄结构 (%)

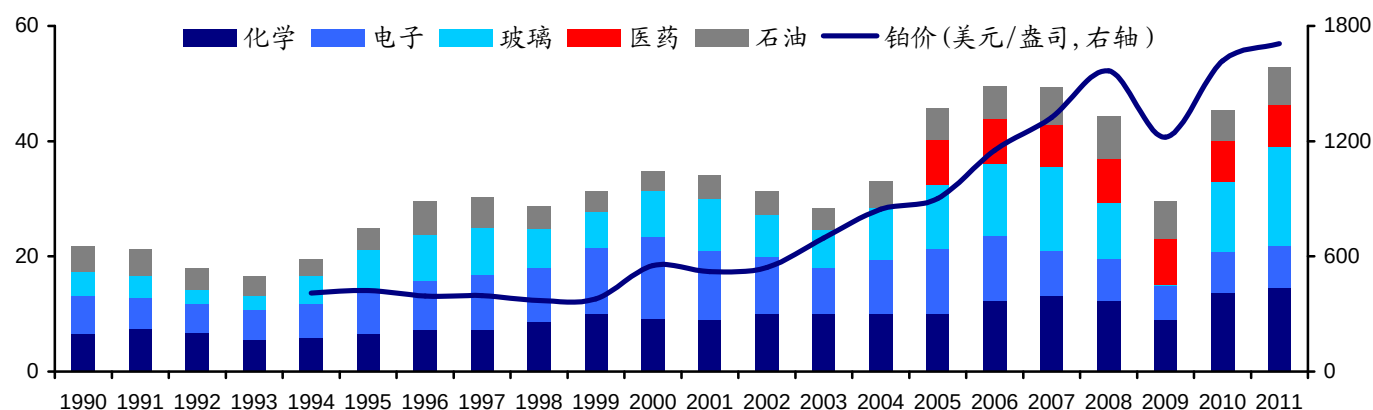


资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.3.6 铂金需求·其他工业需求与铂价高度相关

虽然在铂金需求中其他工业需求只占总需求的 20%，但是由于铂金的工业属性较强，而其他工业中涵盖的经济方面很多可以较好的反映出经济的整体运行，所以铂金的其他工业需求与铂金价格的相关性较高。我们认为在经济弱复苏的未来，铂金的其他工业需求将持续增长，这也将推升铂金价格。

图 27 其他各工业需求变化情况（吨）

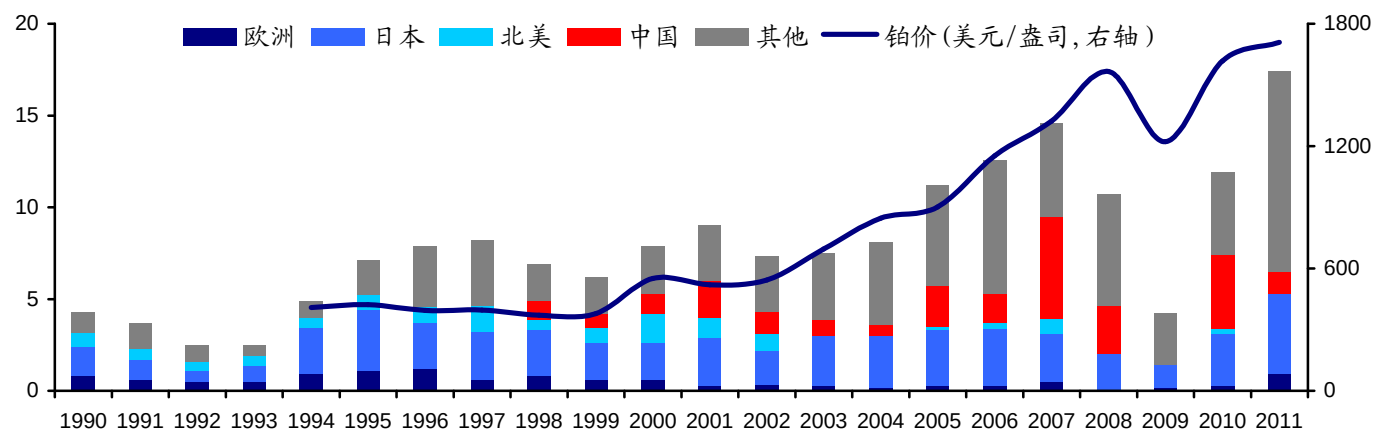


注：医药需求 2005 年前未单独列出

资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

玻璃需求与房地产相关，可以看到在 2002 年之后包括中国、美国等国家的房地产行业蓬勃发展，推升玻璃行业，所以铂的玻璃工业需求在 2002 年之后不断上涨。期间经历了 2008 年的金融危机，玻璃工业需求也大幅萎缩。然而随着 2010 年、2011 年各国积极地救助经济，经济在 2012 年已出现弱复苏迹象。我们认为在 2013 年美国、中国的经济将好于 2012 年，此外美国的房地产行业持续复苏，而中国的房地产政策的适度放宽也提升市场对地产行业的信心，这都将支持玻璃的需求继续复苏。

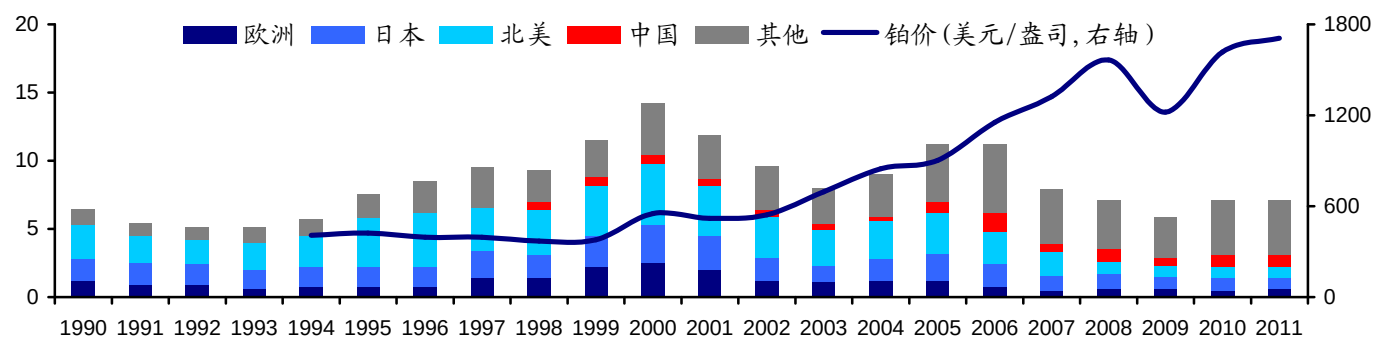
图 28 玻璃工业需求变化情况（吨）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

铂金的电子工业需求在 2000 年达到顶峰,当时受 IT 产业蓬勃发展的推动。而且由于 IT 产业对铂系金属需求较大,而铂、钯价走高,在 1999-2000 年,甚至出现了铂、钯价格倒挂的局面,而随着 IT 产业泡沫破裂以及替代品的发展,铂金的电子需求逐步萎缩,目前发达国家电子需求都已较低,其他国家的需求处于平稳时期,未来这样的状况将持续。

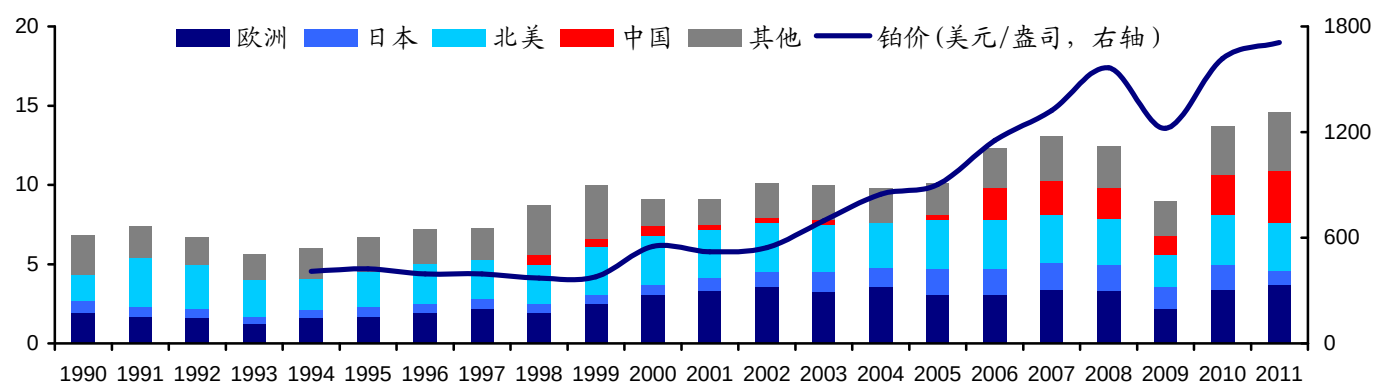
图 29 电子工业需求变化情况 (吨)



资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

铂的化学工业需求平稳恢复。

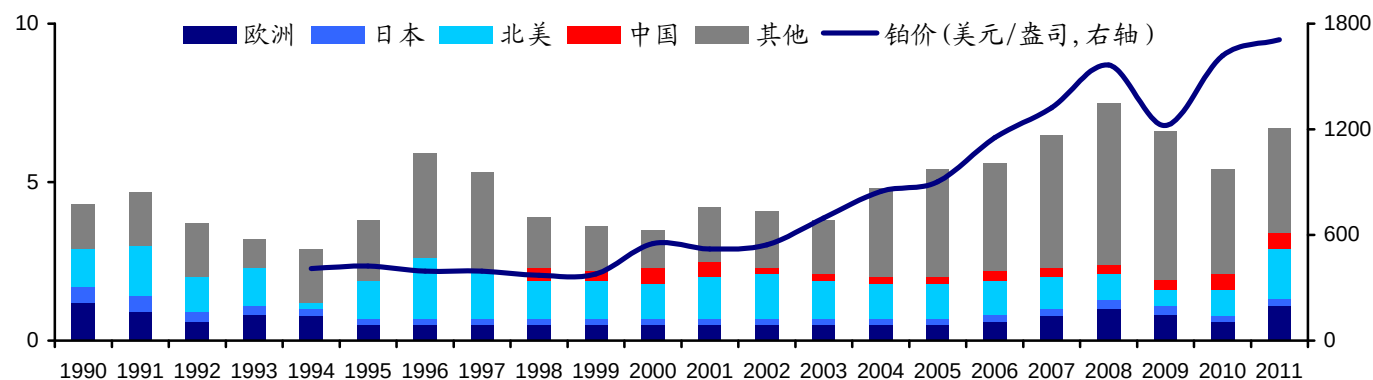
图 30 化学工业需求变化情况 (吨)



资料来源: 庄信万丰, 海通证券研究所

铂的石油工业需求平稳恢复。

图 31 石油工业需求变化情况 (吨)



资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

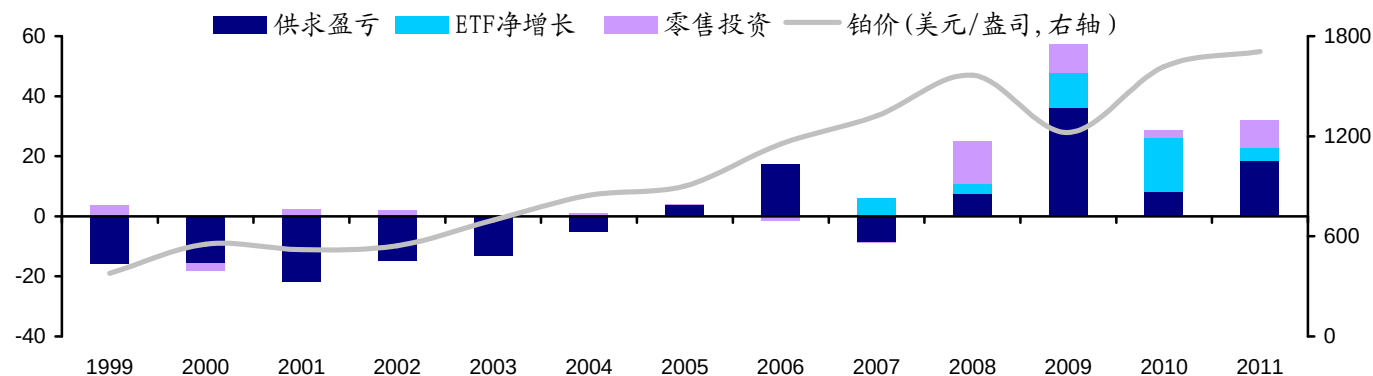
1.3.7 铂金金融需求不断增长

由于铂金的工业属性较强，所以影响铂金价格主要是看工业层面的供需。而金融需求是一个滞后指标，当然在一定的时期由于金融需求的波动大，所以给铂价带来的边际影响也更大。考察铂金金融需求主要有其净投资价值与 ETF 持仓量。由于铂金期货的市值较小，而且主要是生产企业的经营需求，所以对金融需求的影响较小。

根据 GFMS 的定义，铂金的净投资需求等于供求盈亏、ETF 净增长与零售投资的总和。我们预计在 2012 年，铂金的净投资需求可能要跌至 10 吨之内，拖累净投资需求增长的主要是来自于供求盈亏的大幅下降。而 ETF 净增长与零售投资却好于 2011 年，其中 ETF 净增长 6.4 吨，我们预计零售投资需求增长 12.5 吨，2011 年这两项数据分别为 4.3 吨与 9.3 吨。

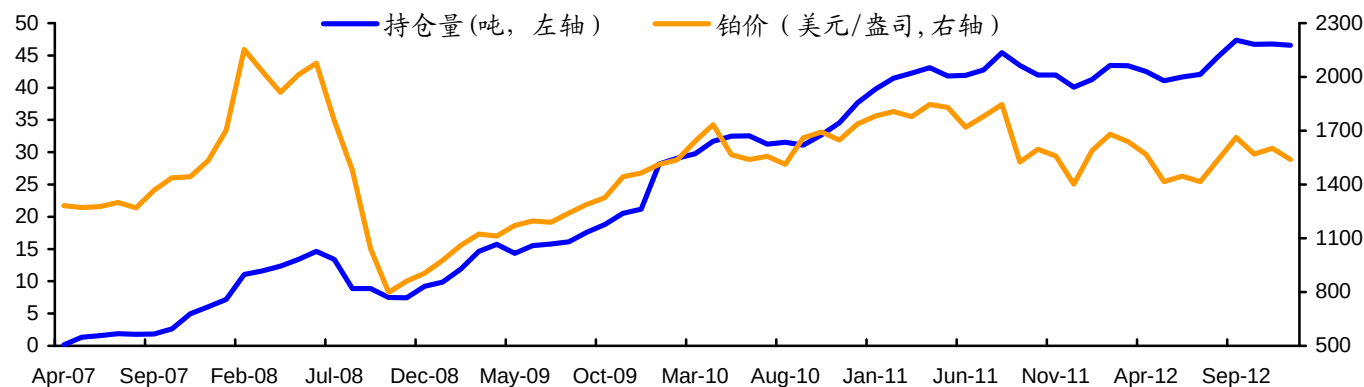
全球铂金 ETF 与其他贵金属 ETF 一样，主要是以实物支持的 ETF 为主。自 2007 年以来，铂金 ETF 上市几年便取得了大幅的增长。2012 年底，全球铂金 ETF 总持仓量已达到 46.6 吨，由于铂金 ETF 绝大多数是实物支持型的 ETF，所以未来铂金 ETF 将受到投资与工业领域的双重欢迎。

图 32 全球铂金净投资价值（吨）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 33 全球铂金 ETF 持仓量与铂价



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

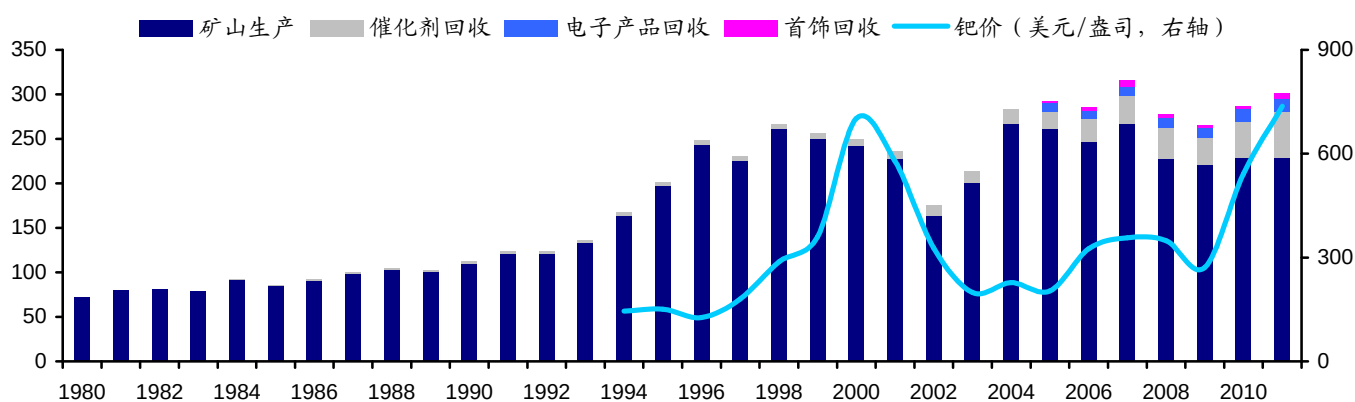
1.4 钯金供给·矿山稳定 回收增长

与铂金类似，钯金的供给主要由矿山生产与催化剂回收组成，分别占到钯金总供给的75.8%与17.1%。钯金的供给概括为：矿山供给维持稳定，催化剂回收受价格上涨而增加。

钯金的矿山供给主要来自于俄罗斯、南非与北美（主要是加拿大）。根据2011年数据，俄罗斯、南非与加拿大供给的占比分别达到了47.3%、34.8%与12.2%。从近年来各地区矿山的供给情况来看，俄罗斯与南非的矿产量走平或下降，而北美矿山供给的波动性较大，总体而言近年来矿山的供给相对稳定。

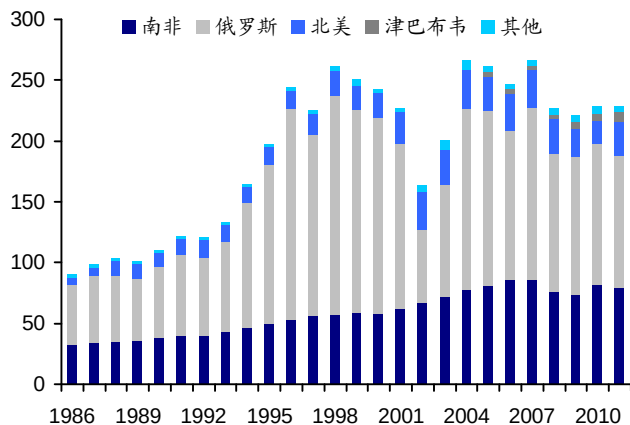
与铂金类似，由于成本的相对稳定，钯金价格的上涨极大地刺激了回收企业的生产意愿；此外，废旧汽车的增加也拉动回收企业产量的上升。

图 34 世界钯金总供给（吨）与铂金年度均价



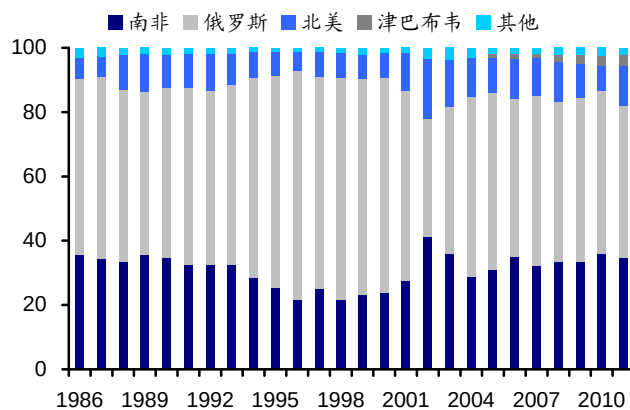
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 35 各国钯开采情况（吨）



注：津巴布韦 2005 年前包含在其他之中
资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 36 各国钯开采占比（%）



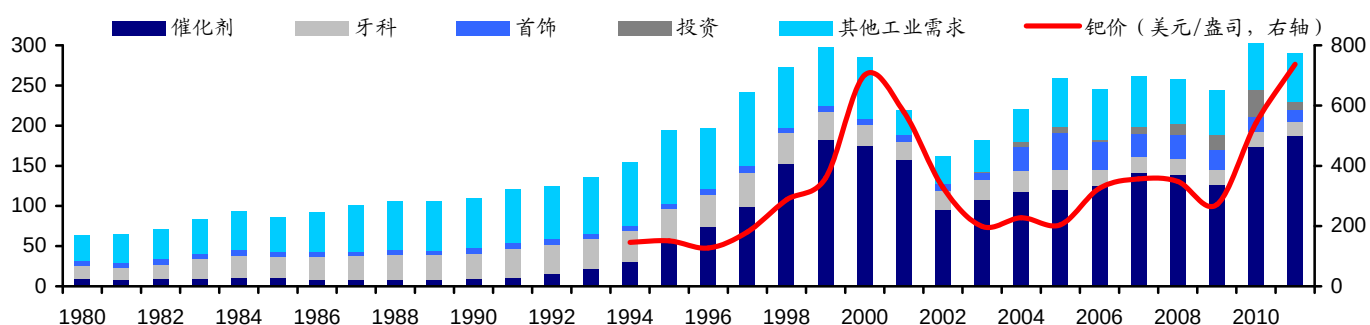
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.5 钯金需求·工业占比较大

目前铂金的需求主要是催化剂，自上世纪 90 年代，由于铂价不断上涨导致作为替代品钯的需求大幅上涨，也推升了钯金价格。虽然为贵金属，但是钯金的工业属性很强，所以钯的价格主要是与其工业需求相关（包括催化剂以及其他工业需求）。自 2009 年，全球经济经历金融危机后缓慢复苏，铂金的需求开始稳步上涨，钯金的价格也大幅上涨。当然，自 2009 年之后的钯价大涨也有较强的金融属性在内，2009 年之后全球量化宽松推升通胀，资源品的价值出现普涨。

我们认为在全球经济弱复苏的背景下，钯金的需求可望继续上涨，特别需要指出的是，中国的尾气催化剂主要用钯金，自 2013 年开始，中国将提高汽车尾气催化剂的排放标准，在此背景下中国钯的需求可望有较大的上涨。

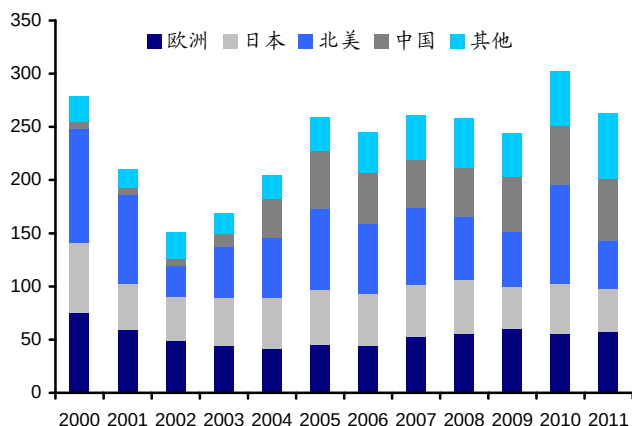
图 37 钯下游需求（吨）与钯价



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

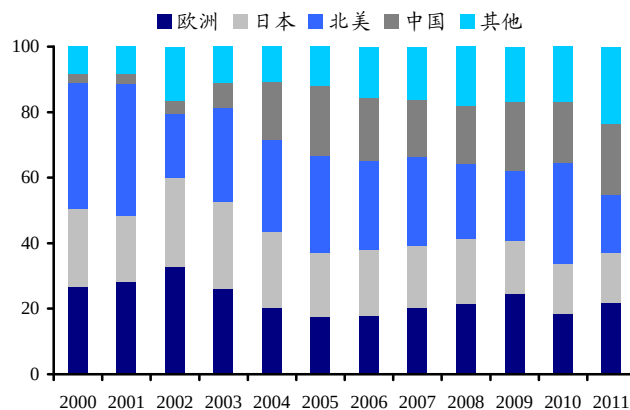
从各国钯金的消费结构而言，主要消费国（地区）的占比相对均衡，其中欧洲与中国的消费较多，占总需求的 21.8% 与 21.9%。在过去的年内，中国与其他发展中国家对钯金需求的增长较快，这得益于自 2002 年以来全球经济高速发展带动发展中国家工业的消费。未来中国与其他发展中国家的钯金消费将不断上涨，同时欧洲的钯金需求也可望在经济弱复苏的背景下增长。

图 38 各国钯消费情况（吨）



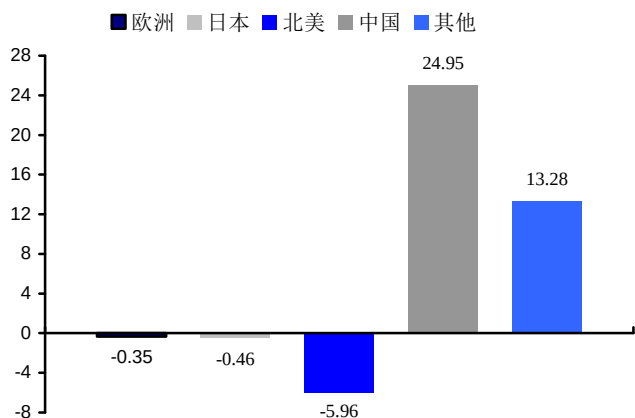
资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 39 各国钯消费情况（%）



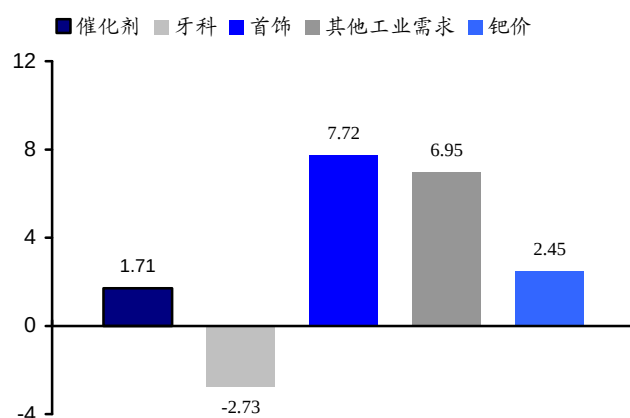
资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 40 各国钯消费复合增长率（2001 年-2011 年，%）



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

图 41 钯金需求与钯价复合增长率（2001 年-2011 年，%）

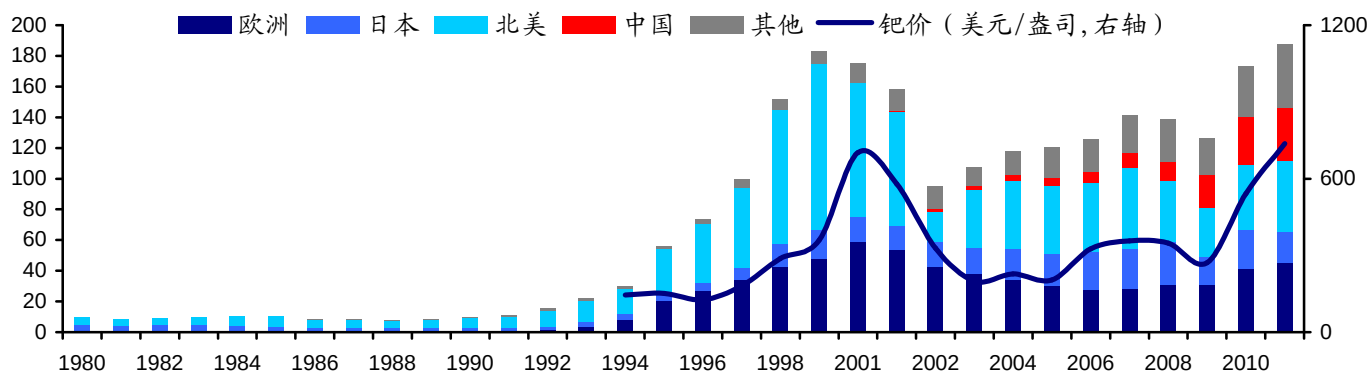


资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

1.5.1 钯金尾气催化剂需求·未来在新兴市场国家

我们把钯金的催化剂需求分为两个时期，一个是北美时代，另一个是中国时代。北美时代是指 90 年代中期至 2001 年 IT 产业泡沫破裂。由于 90 年代中期开始，美国经济强劲增长，拉动全球经济活力，使得发达国家包括北美、欧洲的钯金消费大幅增长。同时由于铂系金属的需求大增，而铂金价格远大于钯金价格导致在 2000 年、2001 年钯金需求大增，出现铂、钯价格倒挂的现象。中国时代是指 2005 年，海外经济走强，国内地产拉动消费使得中国经济走强，汽车产业蓬勃发展，使得中国对钯金的需求不断增长，特别是 2009 年以来，钯金价格与中国的需求高度相关，而中国对钯金的需求恰恰是钯金催化剂需求的边际增长。

图 42 钯催化剂需求（吨）与价格

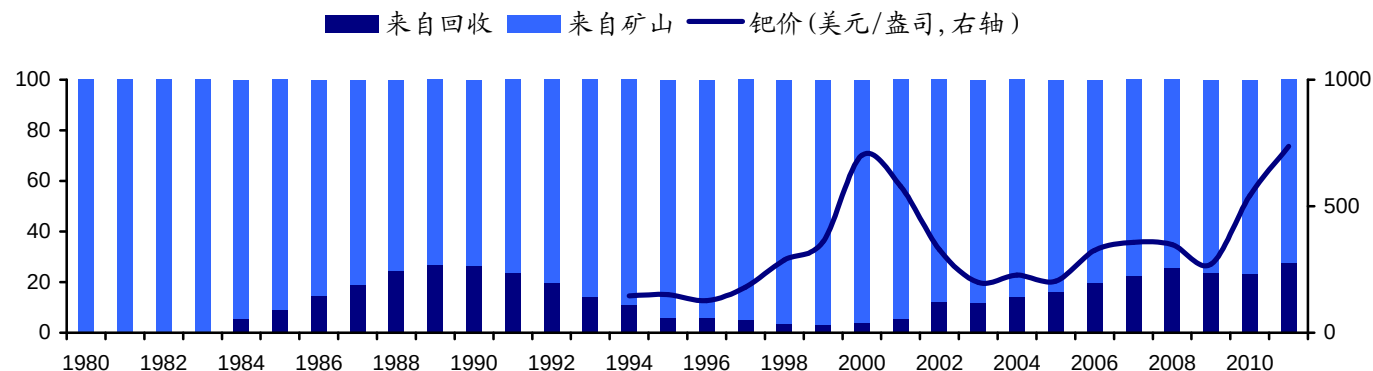


资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

钯金催化剂的供给与钯金类似，主要来自于回收的与矿山的。80 年代回收行业的发展使得回收钯的比例在催化剂的供给中大幅提高。而上世纪 90 年代之后，由于催化剂的需求大增导致矿山供给的大幅增加，所以虽然回收钯的供给绝对量并没有下降，但是矿山供给的大幅上涨使得回收占供给的比例下降。

在 2002 年之后，由于主要矿山钯矿产量走平而钯价的上涨带动回收意愿的上升，使得回收钯的供给占催化剂钯的供给中逐年上升。我们认为随着钯价的上涨以及矿山供给的瓶颈，回收钯的产量将不断上涨。

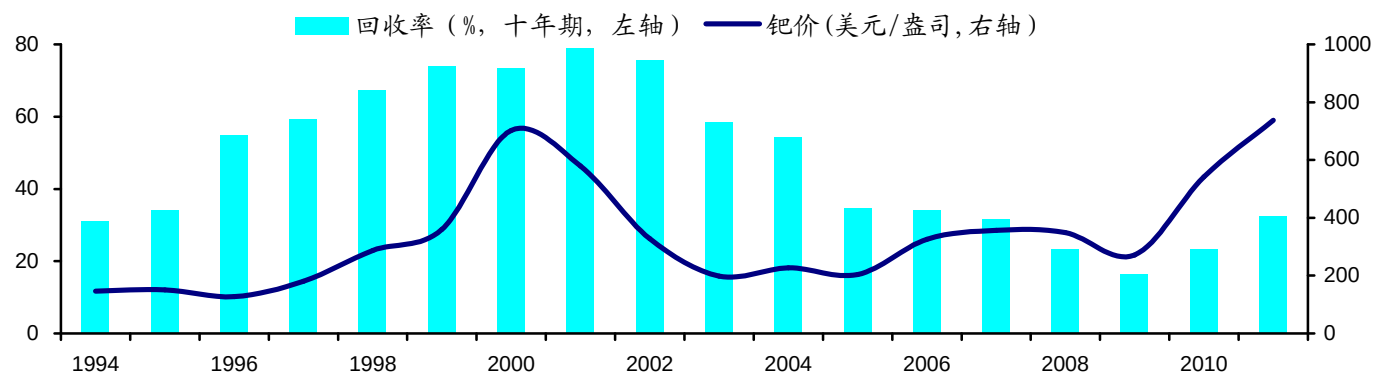
图 43 矿山和回收在尾气催化方面的比例以及与钯价的关系 (%)



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

与铂金的回收率定义一样，可以看到全球汽车催化剂的回收率与钯价正相关，或者说钯价的上涨刺激回收企业产钯的意愿。由于目前矿山产能的瓶颈以及钯价的上涨，未来回收率将不断上涨。

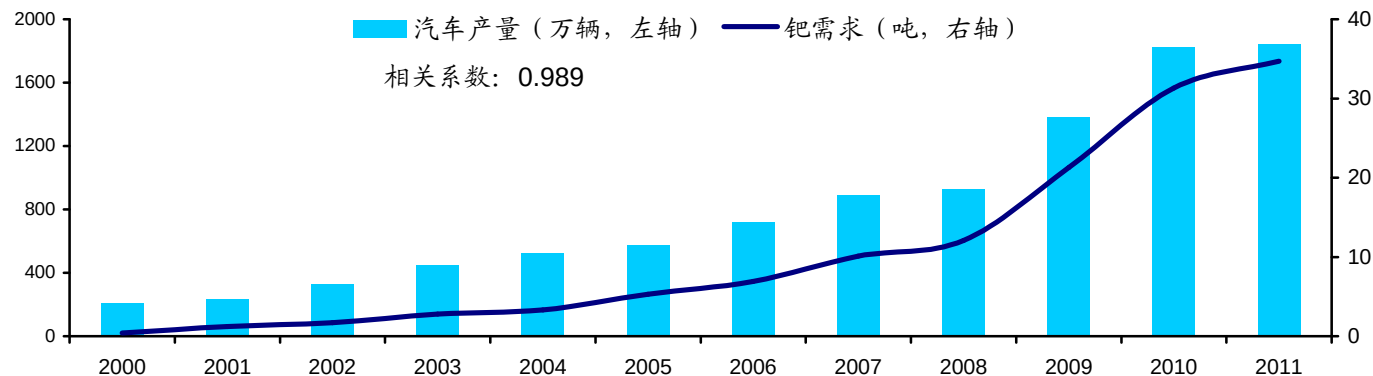
图 44 全球汽车催化剂回收率与钯价的关系



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

由于成本的原因，中国的催化剂主要用的是钯金，可以看到中国钯金的需求与汽车的产量相关性非常高。而未来中国汽车产量的上涨与尾气排放标准的上升将刺激中国钯的需求。

图 45 中国汽车产量与催化剂钯需求



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

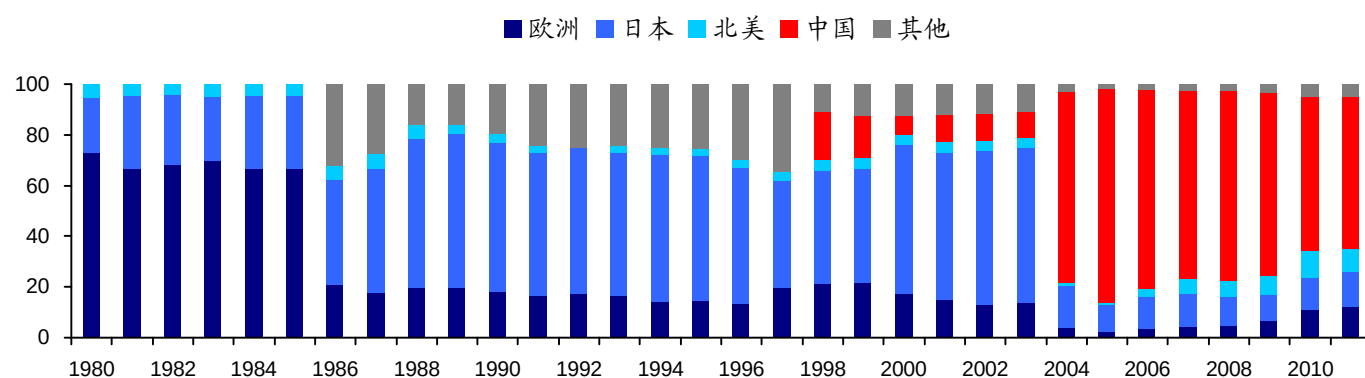
1.5.2 钯金首饰需求难以恢复到 2004 年高点

2004 年之前全球钯金首饰需求较为稳定，以欧洲和日本为主，主要用于铂金和白金首饰的合金材料，占钯金总需求的比例也较小。2004 年，中国对钯金首饰的需求出现大增，超出了当时市场的预期。之后中国成为全球钯金首饰的主要消费国。

2004 年中国需求大涨的主要原因在于当时铂金首饰价格涨幅低于作为原料的铂金，而钯价相对低廉，部分制造商和零售商转向生产和销售钯金首饰，为建立库存需要产生了对钯金的大量需求。

与欧洲日本不同，中国消费者偏好纯钯首饰，且以二三线城市为主。相比在一线城市拥有牢固消费者基础的铂金首饰，钯金首饰价格更低，又不乏铂系金属的一系列优点，因而颇受希望跟随潮流但收入水平有限的消费者欢迎。

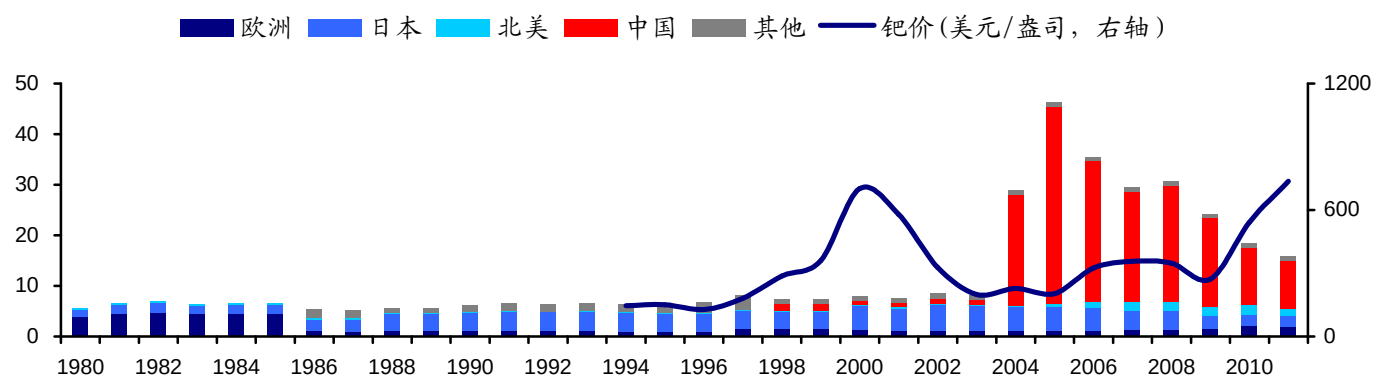
图 46 钯首饰需求各国占比变化情况 (%)



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

近年来，由于钯金首饰缺乏市场定位，消费者对钯金首饰的认识受到营销手段不足的限制，同时受到来自白金饰品的竞争，中国市场需求持续下滑。预计难以恢复到 04、05 年的高峰水平。但是无论如何，做为工业金属的钯金，其首饰需求难以决定价格的涨跌。

图 47 钯首饰各国需求量 (吨)



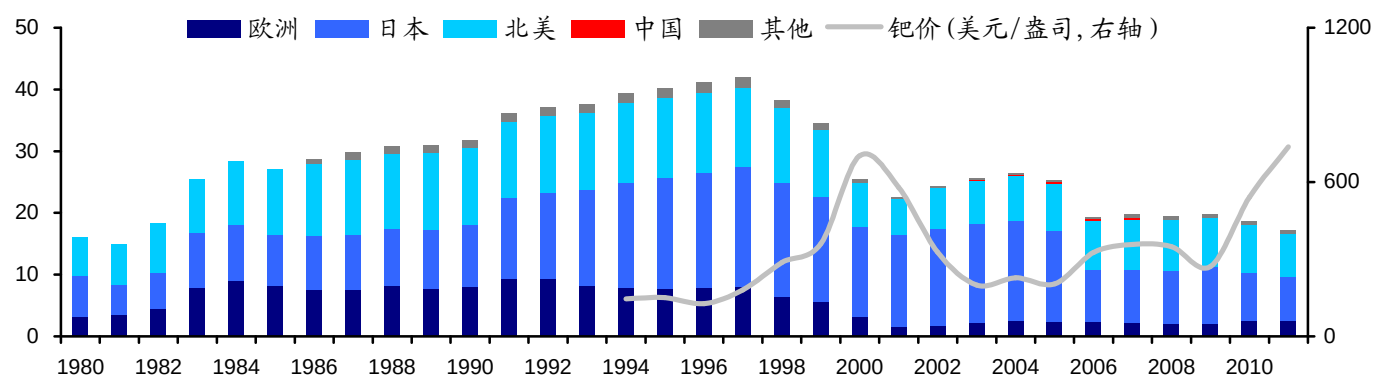
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.5.3 钯金其他工业需求与价格相关性不高

根据庄信万丰的分类，钯金的工业需求主要为催化剂与其他工业需求，本文把牙科钯金需求也归入工业需求，统一分析。注：贵金属咨询机构（GFMS）把牙科划入其他工业需求中。

从需求的占比而言，牙科需求与其他工业需求的占比都较小，不能影响价格。从历史数据而言，1997 年之前钯金的牙科需求不断上涨，然而当钯价大幅上升时牙科的需求开始下降。所以钯价是影响牙科需求的因素，而非牙科需求决定钯价。

图 48 钯牙科各国需求量（吨）



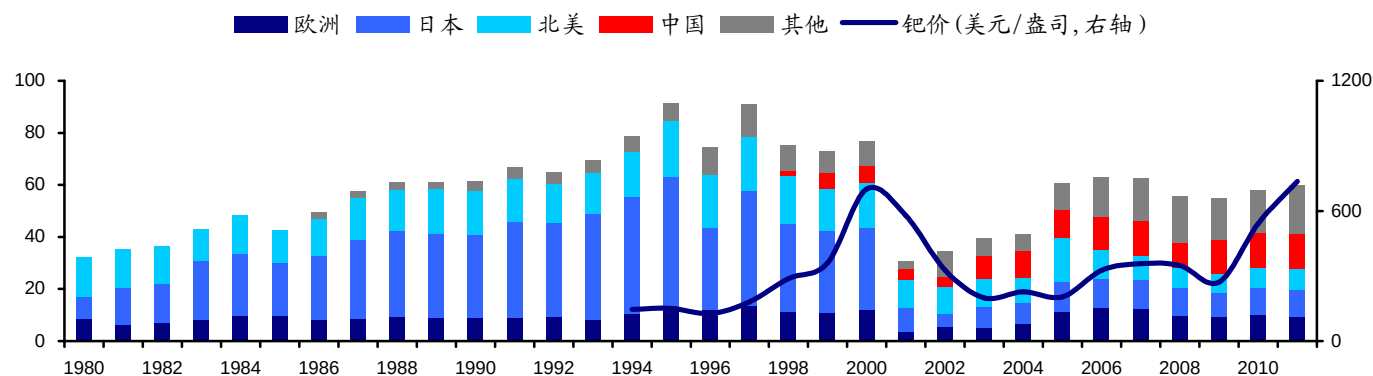
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

其他工业需求包括化学需求、电子需求等，总体而言钯金的其他工业需求占比少，而且近年来这部分需求增长平稳，没有如钯价那样大幅上涨，所以这部分需求不是决定钯价的主要因素。而钯的其他工业需求有以下两个特点：

第一，新兴市场国家的需求在 2001 年之后稳步上升，而发达国家的需求自 2001 年后大幅回落，目前处于平稳阶段；

第二，2001 年 IT 产业泡沫破裂打压钯金的电子需求，同时钯价的大幅上涨（钯钯的价格倒挂）刺激发达国家需求替代品。

图 49 钯其他工业需求各国需求量（吨）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

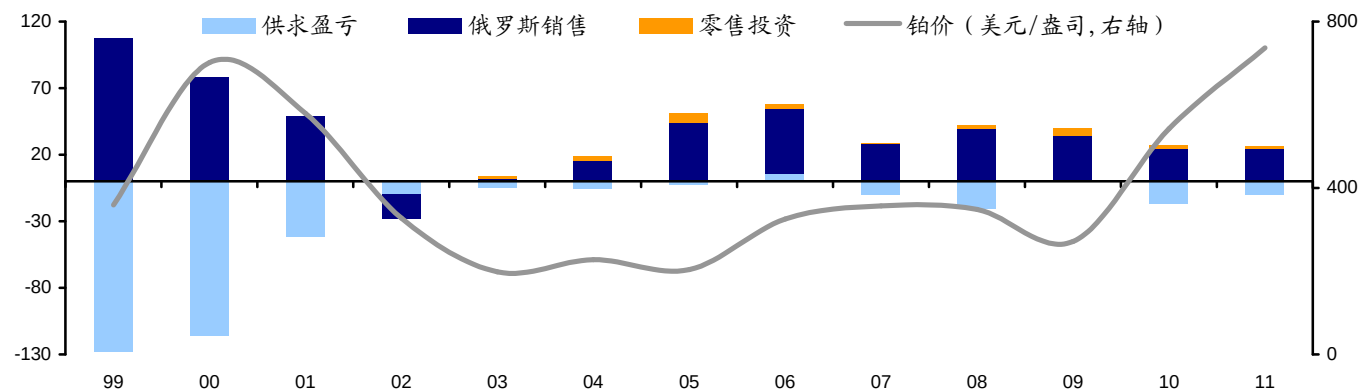
1.5.4 钯金金融需求不断上涨

根据 GFMS 的定义，铂金净投资价值由三部分组成：剩余供需盈亏、ETF 持仓量变化与零售投资之和，其中剩余供需盈亏=供需盈亏+ 俄罗斯销售-ETF 持仓量变化，所以铂金净投资价值又等于：供需盈亏+俄罗斯销售+零售投资。从这三个分项来看，供求盈亏在 2007 年之后都处于供小于求的状态，而俄罗斯与零售投资量也没有大幅增加，总体而言钯金的净投资需求与价格的相关性不明显。

自 2007 年以来，全球出现了钯金的 ETF，与其他贵金属 ETF 一样，钯金 ETF 上市几年取得了大幅的增长。2012 年底，全球钯金 ETF 总持仓量已达到 57.6 吨，甚至超过了铂金 ETF 的总持仓量。与铂金一样，钯金 ETF 绝大多数是实物支持型的 ETF，所以未来钯金 ETF 将受到投资与工业领域的双重欢迎。

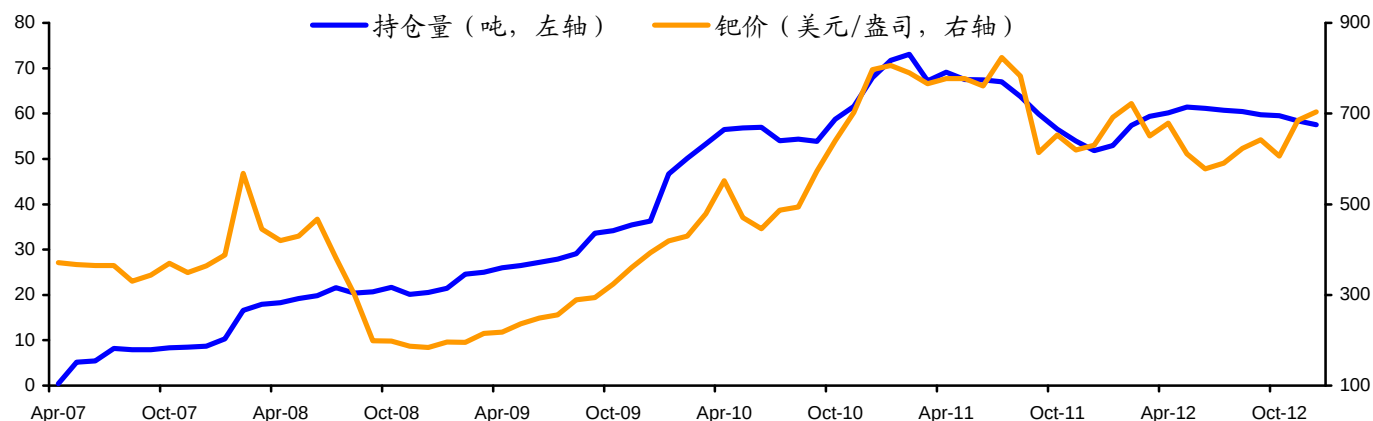
值得注意的是，钯金 ETF 持仓量与钯金价格的相关性较高，但是中长期而言 ETF 的持仓量是一个同步指标，虽然在短期内持仓量的暴涨暴跌可能预示后市价格的异动，但是总体上 ETF 的持仓量并不能预测价格的走势。

图 50 全球钯金净投资（吨）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 51 全球钯金 ETF 持仓量与钯价



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2. 贵金属比较

根据 COMEX 现有的贵金属投资品种，贵金属分为黄金、白银、铂金与钯金。通过贵金属之间的比较，我们总结了贵金属间的三个特点：

第一：资源分布广泛是黄金、白银成为金属货币的基础之一；

第二：钯金的工业属性最强，在经济强、流动性高的背景下推荐工业属性最高的贵金属；

第三：黄金与铂金价格比处于历史高位，未来铂金涨幅将大于黄金。

表 1 贵金属特性

金属	金 (Au)	银 (Ag)	铂 (Pt)	钯 (Pd)
色泽	金黄	洁白	银灰白	银白
熔点	1064.43°C	961.78°C	1755°C	1554°C
沸点	2807°C	2213°C	3827°C	2970°C
密度 (g/cm ³)	19.32	10.5	21.45	12.02
硬度	2.5-3	2.7	4.3	4.75
延展性	高(次于铂)	高(次于金、铂)	高	高(类铂)
传热性	高	极高	较高	较高
导电性	高	极高	较高	较高
抗腐蚀性	只溶于王水	可溶于王水、硝酸和硫酸	可溶于王水、熔融碱、盐酸和过氧化氢硫酸	可溶于王水、热的浓硫酸及浓硝酸，可被熔融碱腐蚀
稳定性	高	较高(次于铂、金)	高(次于金)	高(类铂)
催化作用	无	无	有	有

资料来源：海通证券研究所整理

2.1 黄金、白银有成为金属货币的基础

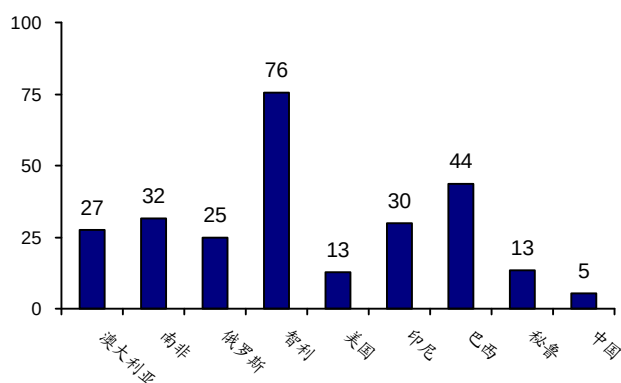
比较四类贵金属黄金、白银、铂金与钯金（后两者为铂系金属中占比最大的两种金属）的资源量，可以得出三个特点：

分布广泛是黄金、白银成为金属货币的基础之一：黄金、白银的分布十分广泛，而且储量相对平均，这使得各大洲国都容易接受黄金作为金属货币，因为一方面历史上各大洲就容易接触到金银，并且作为货币，另一方面因为各大洲都拥有大矿山，所以黄金资源对各大洲也比较公平，容易被接受；

黄金最稀有：根据 2011 年美国地质调查局（USGS）的统计，黄金的保有储量约为 5.1 万吨，少于铂系金属的 6.6 万吨，更远小于白银的保有储量。而且从静态的开采年限而言，黄金仅够开采 19 年，是贵金属中最容易被开采完的品种；

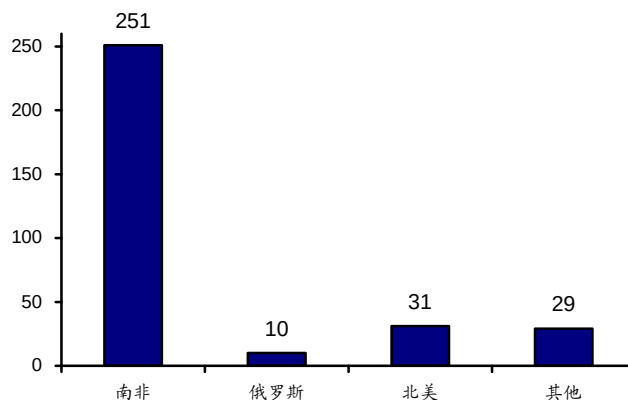
铂系金属最难开采：这主要是因为铂系金属大多是与钼、锡、铜等伴生的金属，过大的开采量势必打压副产品的价格。此外由于南非和俄罗斯的一些地方基建设备落后与人力成本过高而制约开采。

图 52 各地区黄金生产静态保有年限（按储量大小排序，年）



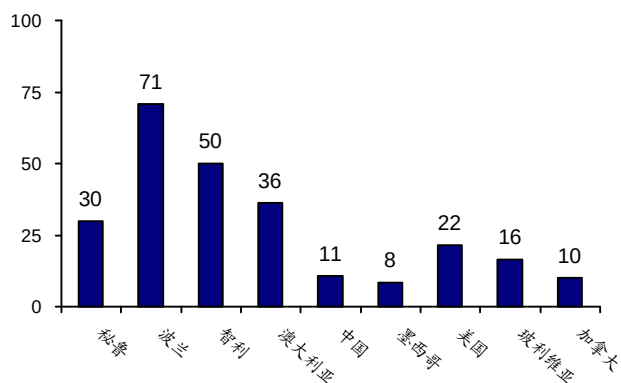
资料来源：USGS，海通证券研究所

图 53 各地区铂系金属生产静态保有年限（年）



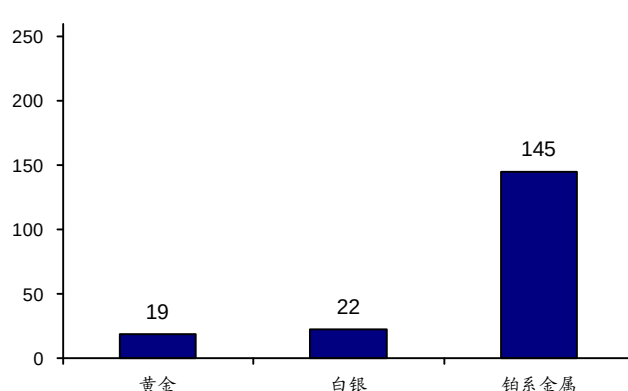
资料来源：USGS，海通证券研究所

图 54 各地区白银生产静态保有年限（按储量大小排序，年）



资料来源：USGS，海通证券研究所

图 55 金、银、铂系金属开采年限对比



资料来源：USGS，海通证券研究所

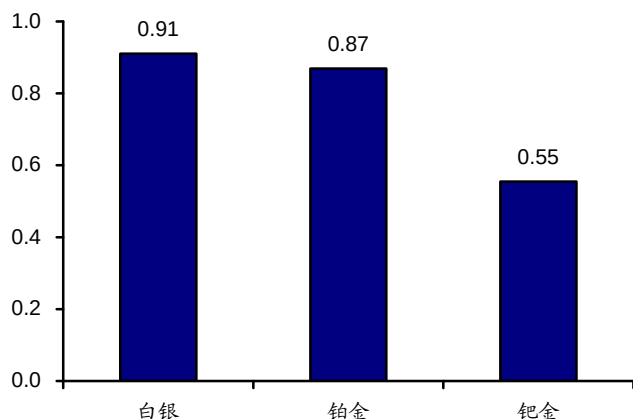
2.2 贵金属相关性分析 · 钌金工业属性最强

从历史上来看，黄金、白银与铂金的相关性十分强，或者说这三者的金融属性非常强，首饰需求都在这三类金属的需求中有较大的占比，其中黄金的首饰需求更超出总需求的50%。在这三类贵金属中黄金和白银的相关性又高于铂金的，这主要是因为铂金的工业需求更强。而黄金、白银、铂金和钌金的相关性相对较低，这主要是因为虽然都为贵金属，但是钌金的工业属性是最强的，其工业需求占总需求的90%以上，所以决定钌金价格的因素主要来自于工业上的供需基本面。

虽然黄金与白银和铂金的相关性较高，但是也有背离的时候，金银的背离在《白银货币价值再现 金价可望再创新高》一文中已经详细讨论。黄金和铂金的背离主要出现在90年代中后期，IT产业带动全球经济的繁荣，汽车产业与电子产业等对铂金的需求大增刺激铂价上涨；而当时克林顿政府采取了适度的财政与货币政策极大的提升了美元的价值，而黄金的价值在实体经济的高回报以及信用货币的坚挺中下跌。

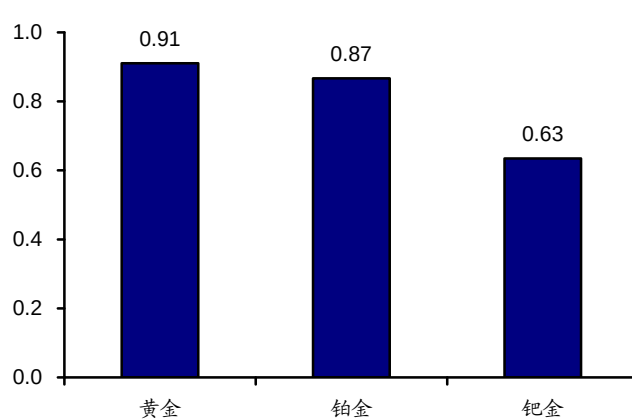
注：金价与银价数据从1971年1月至2012年12月，铂价数据从1987年1月至2012年12月，钌价从1994年3月至2012年12月。

图 56 黄金与其他贵金属相关性



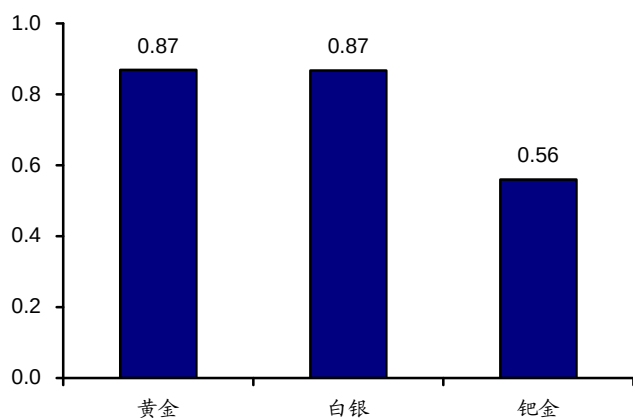
资料来源：USGS，海通证券研究所

图 57 白银与其他贵金属相关性



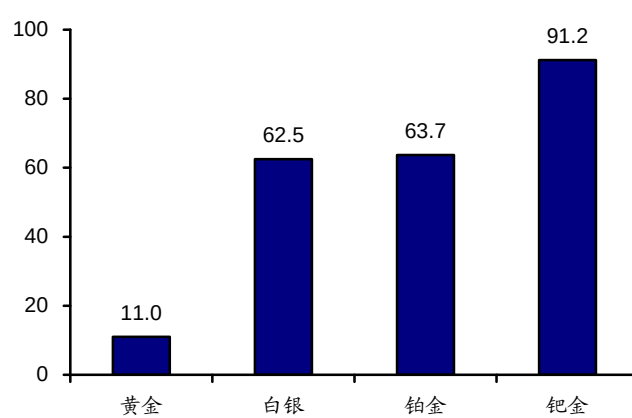
资料来源：USGS，海通证券研究所

图 58 铂金与其他贵金属相关性



资料来源：USGS，海通证券研究所

图 59 各个金属的工业占比 (%)



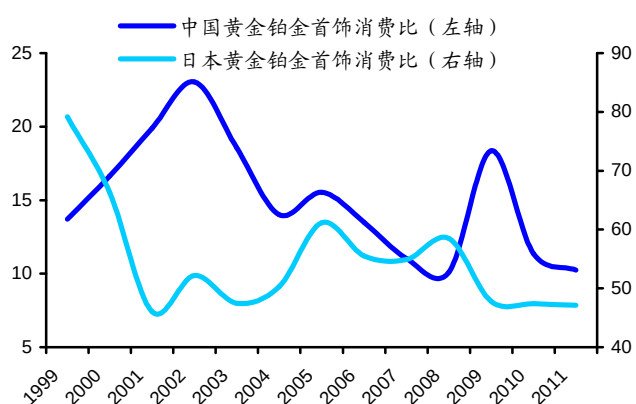
资料来源：USGS，海通证券研究所

2.3 贵金属间的比价关系·金铂比处于历史高位

黄金与铂金的价格比可以体现为金属中工业属性与货币属性的强弱，这当然也可以由黄金与其他金属得出。当金铂价格比走高时，预示黄金价格的相对走强，这时金融属性或者货币属性占优，可以得出当时的经济走势疲软或者经济增长不如金属货币价值上升的快；当金铂价格比下降时，那么说明经济的活力较强，工业金属的需求旺盛。历史上铂金的价格总略高于黄金，唯一的例外就是 2012 年。由于经济复苏缓慢而全球货币超发导致金属的货币属性走强。从历史的经验来说，金价难以在铂价之上，目前的金铂价格比已处于历史高位，未来在经济复苏以及海外量化宽松边际效应递减的背景下，这一比例将下降。

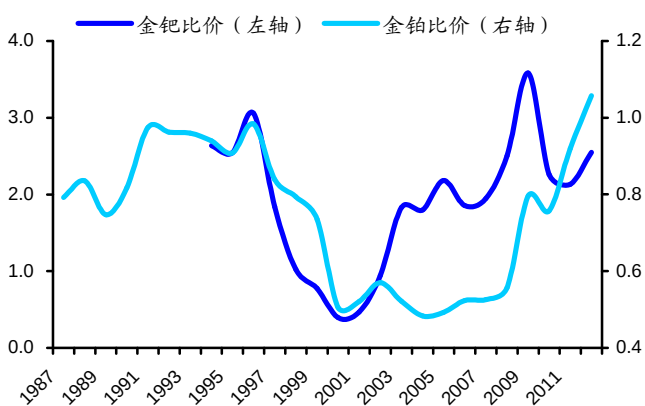
从黄金与铂金的首饰比例来说，无论是日本还是中国，黄金比铂金有更大的市场，而且短期内黄金比铂金更受青睐的趋势不会改变。

图 60 中国日本黄金、铂金首饰消费比



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

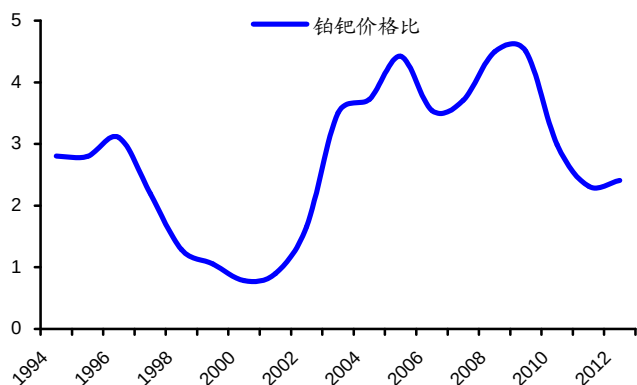
图 61 金铂及金钯价格比



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

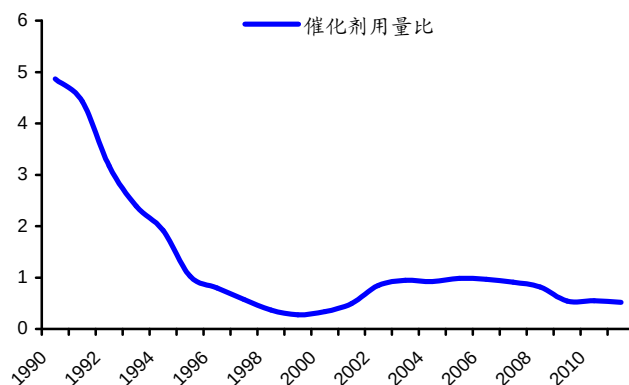
当经济走强，催化剂的需求大幅上涨时，钯金由于成本优势导致铂金被大量替代，目前铂钯催化剂需求的占比稳定在 1: 2 的比例上。由于钯金的需求较大所以价格也成相对上涨的趋势。

图 62 铂钯价格比



资料来源：bloomberg，海通证券研究所

图 63 铂钯催化剂需求比例



资料来源：USGS，海通证券研究所

2.4 国内场内贵金属投资渠道 · 铂系金属较少

黄金是全球贵金属投资规模最大的品种,以 ETF 的量级为例 2012 年底全球黄金、白银、铂金和钯金的 ETF 市值约为 1400 亿美元、185 亿美元、24 亿美元与 13 亿美元。而国内的贵金属投资渠道也以黄金最多。

表 2 国内贵金属投资渠道

产品名称	产品种类	交易时间	交易品种	交割方式	操作方向, 有无杠杆	最小交易单位单位	交易费用	说明
黄金期货	黄金期货	上午 9:00 - 11:30 下午 1:30 - 3:00	金含量不小于 99.95% 的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会 (LBMA) 认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭	实物交割	双向, 有	1000 克/手	不高于成交金额的万分之二 (含风险准备金)	
黄金延期	黄金 Au(T+D) 黄金 Au(T+N 1) 黄金 Au(T+N 2)	早市 09:00—11:30, (其中, 周一早市时间为 08:50—11:30); 午市 13:30—15:30; 夜市 20:50—2:30	黄金的基准交割物为符合交易所金锭质量标准的标准重量 3 千克、成色不低于 99.95% 的标准金锭, 标准重量 1 千克、成色不低于 99.99% 的金锭可替代交割。	实物交割	双向, 有	最小交易单位为 1 手, 每手代表的实物标准重量为 1 千克, 最小实物成交量为 1 手	延期费=持仓量×当日结算价×延期费率	T+D 延期费用为万分之二; T+N1 与 T+N2 延期费用为 1%
纸黄金	纸黄金	电子银行渠道每周一早 7:00 至周六早 4:00 连续提供交易服务。	以工商银行产品为例	非实物交割, T+0	单向, 无	人民币账户黄金每笔交易起点 10 克, 以 1 克递增;	银行买卖差价	美元账户黄金每笔交易起点 0.1 盎司, 以 0.01 盎司递增
白银延期	白银 Ag(T+D)	与黄金延期相同	白银的交割物为符合交易所银锭质量标准的标准重量 15 千克、银含量不低于 99.90% 的标准银锭。	实物交割	双向, 有	最小交易单位为 1 手, 每手代表的实物标准重量为 1 千克, 最小实物成交量为 15 手, 并以 15 手的整倍数申报成交	延期费=持仓量×当日结算价×延期费率	延期费率为万分之二
纸白银	纸白银	与纸黄金相同	以工商银行产品为例	非实物交割, T+0	单向, 无	人民币账户白银每笔交易起点 100 克, 以 1 克递增;	银行买卖差价	美元账户白银每笔交易起点 5 盎司, 以 1 盎司递增;
纸白金	纸白金	与纸黄金相同	以工商银行产品为例	非实物交割, T+0	单向, 无	人民币账户铂金每笔交易起点 1 克, 以 1 克递增;	银行买卖差价	美元账户铂金每笔交易起点 0.01 盎司, 以 0.01 盎司递增。

资料来源: 上海期货交易所、上海黄金交易所, 海通证券研究所整理

3. 铂系金属未来走势研判

2013 年全球经济复苏预期强烈，同时各国进入宽松的货币政策周期，推升资源品的价值，在此背景下我们看多铂系金属的价格。此外，铂系金属有自己的上涨逻辑：

供给端：近年来，铂系金属的产量走平甚至是下降，供需偏紧的状况在 2012 年尤其明显。铂系金属的开采成本已经在现货价格附近，这将支撑价格；

需求端：经济复苏推升汽车行业消费，中国尾气排放标准提升刺激铂系金属催化剂需求。

贵金属对比而言，2013 年经济复苏，流动性宽松，工业属性强的贵金属走势更好，所以铂系金属将跑赢黄金。我们预计 2013 年铂价、钯价高点可分别达到 2000 美元/盎司、900 美元/盎司。

风险方面：首先，美国 2013 年临时性的财政预算将在 2013 年 3 月 27 日结束，而奥巴马政府在讨论新的财政预算时一定会考虑较大力度地削减赤字，这将利好美元资产利空贵金属；其次，到 2013 年 4 月份，欧洲的偿债高峰又至，这将导致市场的风险偏好再度降低；第三，美国的“财政悬崖”将在 2013 年 1 季度有望得到彻底解决，届时持续量宽的预期会减弱。

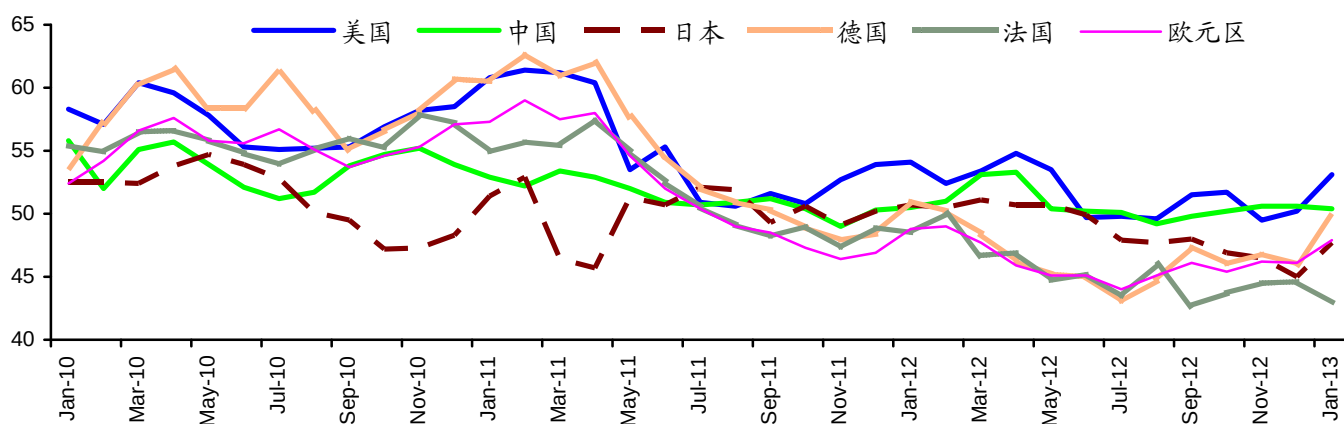
3.1 成本支撑、需求复苏提升铂系金属价格

成本支撑价格：前文已经阐述，目前铂系金属的产量走平甚至是下降的，供需偏紧的状况在 2012 年尤其明显。我们认为由于铂系金属的开采成本已经在现货价格附近，所以成本将支撑价格。

需求复苏提升价格：海外方面：全球经济在 2013 年温和复苏的预期较强，各国的 PMI 也于 2012 年底先后筑底。经济活力的复苏将提升汽车的产销，目前美国的汽车制造已不断上升，欧盟的汽车制造也已处于 2008 年危机之前的水平，考虑到欧盟在 2008 年再次上调尾气排放标准，所以在未来的几年中，欧洲尾气催化剂的需求可望在汽车销售上涨，尾气催化剂需求增大的双重利好中加速上涨。

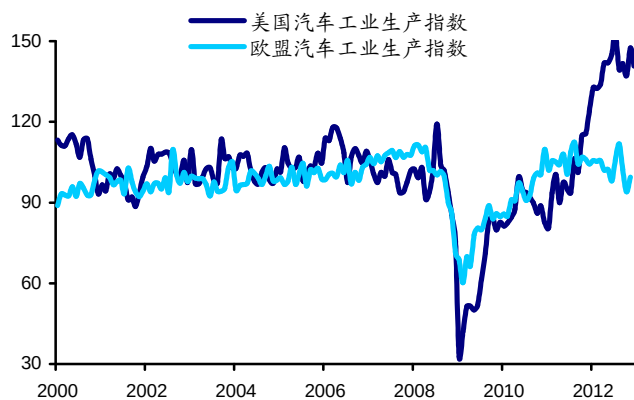
中国方面：三利好刺激尾气催化剂需求大增：第一，虽然中国的汽车产业已经过了增速的顶峰，但是每年汽车产销稳步上涨使得尾气催化剂需求的稳定增加；第二，在 2013 年中国将陆续提升汽油车、柴油车的尾气排放标准，这将进一步刺激催化剂的需求；第三，中国的空气质量不高将确保环保政策的执行力度。首饰需求方面：随着中国城镇化的推进与铂系金属在中国的广泛认可，中国对于铂系金属的首饰需求将稳定上涨。所以中国因素将是未来刺激铂系金属上涨的一大动力。

图 64 各国 PMI



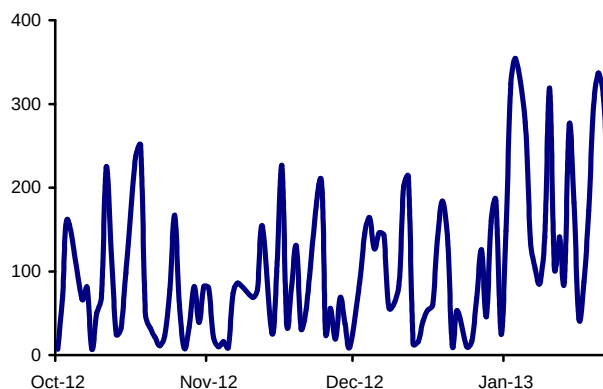
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 65 全球汽车景气度回升



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 66 北京永定门内大街 PM2.5



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

3.2 铂系金属未到历史高点

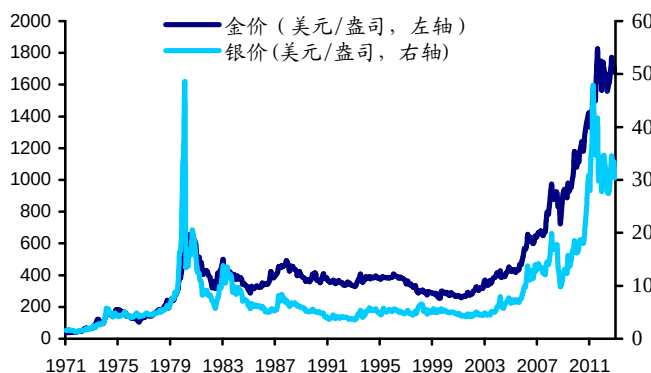
从铂系金属的供需基本面而言，铂系金属有继续上涨的动力与空间。从历史数据而言，铂系金属尚未到达历史的高点，而黄金目前已处于历史高点，白银也在 2011 年达到历史高点，所以从这个角度而言铂系金属仍将有上涨空间。

从贵金属间的对比而言，短期内铂系金属有强于贵金属增长的理由：

首先，在《白银货币价值再现 金价可望再创新高》中我们提到，当经济走强，货币政策宽松的背景下，工业金属与贵金属能同时上涨，但是工业金属的涨幅高于贵金属，即白银的涨幅高于黄金。同样的逻辑，由于铂系金属的工业属性远高于黄金，所以在 2013 年经济复苏而货币政策宽松的一年中，铂系金属价格的涨幅要高于黄金；

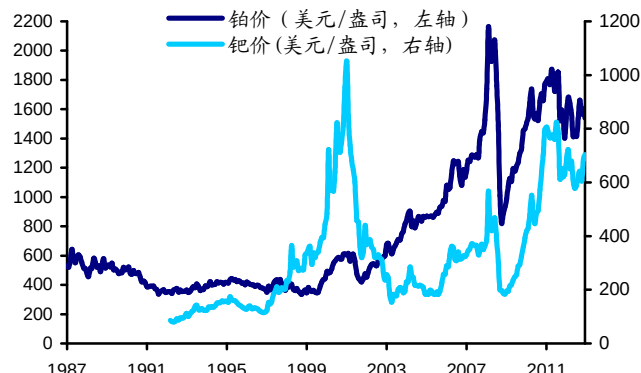
其次，从金铂价格比而言，在 2012 年出现了历史性的金铂价格倒挂现象，即金价高于铂价。从统计的角度而言，这样的小概率事件难以持续，前文也从供需基本面的角度阐述铂价将超过金价。从铂钯价格比而言，由于经济复苏，而且催化剂中钯的需求越来越大，所以钯价可望跑赢铂价。

图 67 金、银价格历史走势



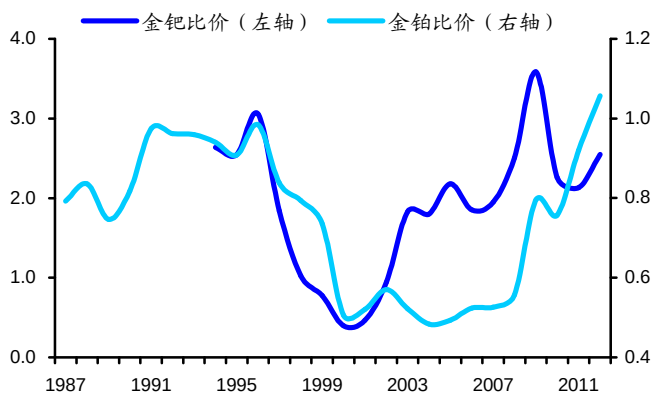
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 68 铂、钯价格历史走势



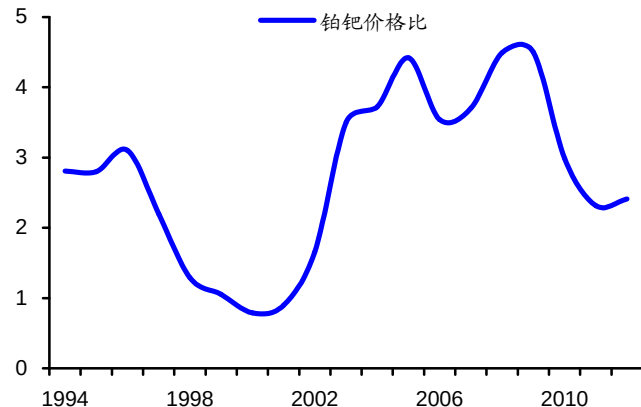
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 69 金铂及金钯价格比



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 70 铂钯价格比



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

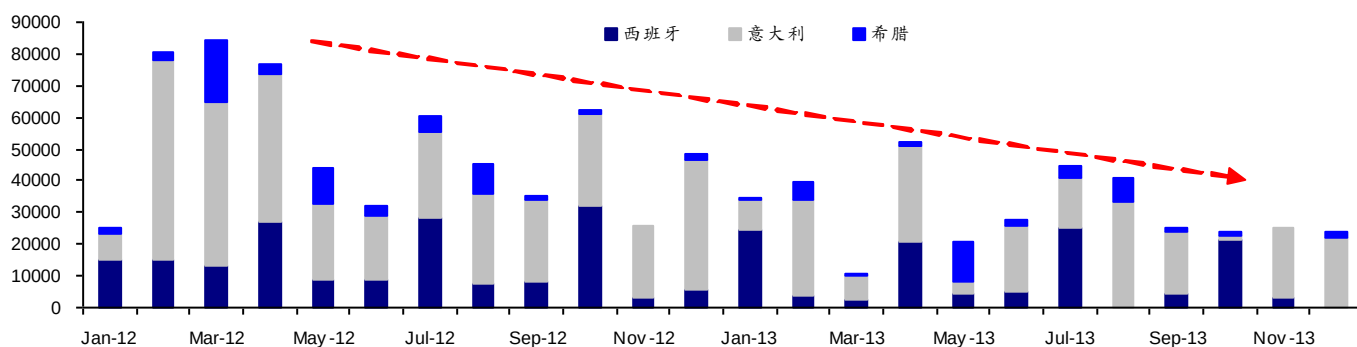
3.3 货币宽松周期下资源品价值上升及风险提示

自 2012 年底以来全球进入宽松的货币政策周期，信用货币（纸币）的价值在减弱，这就会提升资源品的价值，特别是稀缺金属。在此背景下，铂系金属同时有工业金属需求回升的利好以及货币金属价值上升的利好，所以我们看多铂系金属的价格。在众多工业金属中铂系金属的供给小于需求所以涨幅应大于基本金属，而在贵金属中铂系金属的开采成本高于黄金，所以其上涨的边际效应更高。

我们认为在 2013 年铂金价格受供给偏紧、成本上升过快以及需求回暖的推动，最高点可达 2000 美元/盎司；钯金价格的利好与铂金相同，而且由于中国今年即将大力提升汽车尾气的排放标准，而中国主要是用钯金做为催化剂的材料，所以钯金的需求将更大，我们认为钯金的高点可望达到 900 美元/盎司。

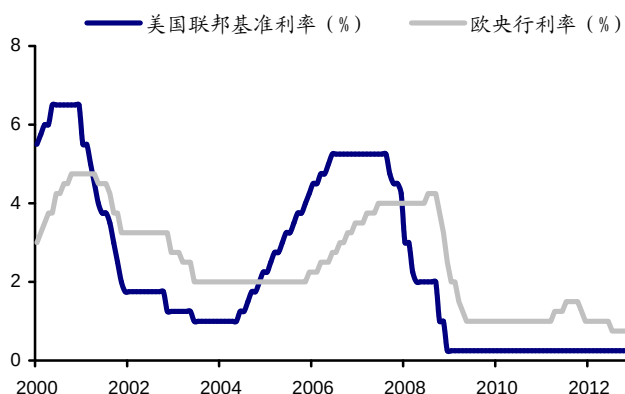
风险提示：我们认为主要出现在 1 季度末和 2 季度初，主要来自于三个方面的风险：首先，美国 2013 年临时性的财政预算将在 2013 年 3 月 27 日结束，而奥巴马政府在讨论新的财政预算时一定会考虑较大力度地削减赤字，这将利好美元资产利空贵金属；其次，到 2013 年 4 月份，欧洲的偿债高峰又至，这将导致市场的风险偏好再度降低；第三，美国的“财政悬崖”将在 2013 年 1 季度期望得到彻底解决，届时持续量宽的预期会减弱。

图 71 西班牙、意大利和希腊国债到期规模（百万欧元）



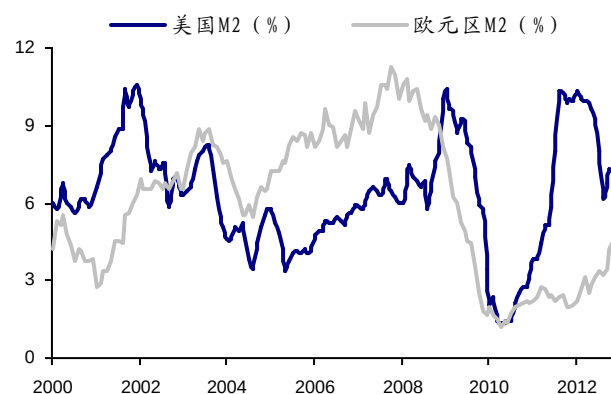
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 72 各国利率



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 73 各国 M2 同比增速



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

4. 铂系金属的 A 股代言：贵研铂业

有主题、有业绩、有特色的股票：贵研铂业。评级：买入。

有主题：2013 年环保概念将是热点，中国将大力提升尾气排放标准。作为尾气催化剂制造商，贵研铂业直接受益。未来贵研铂业将建成 400 万升的催化剂生产线，扩展国内市场份额；

有业绩：2013 年贵研铂业铂系金属的回收将达到 2.5 吨，中国没有丰富的铂系金属，在铂系金属上涨的背景下，贵金属将大幅提升公司业绩；

有特色：中国金属资源丰富，但是铂系金属资源却极为匮乏，所以中国铂系金属的投资品种很少，A 股市场只有这一家与铂系金属相关的投资标的。公司的贵金属回收技术处于国内领先水平。

预计公司 2011、2012、2013、2014 的业绩分别为 0.24 元、0.31 元、0.45 元、0.56 元。2013 年公司合理估值水平 65 倍，目标价 29.25 元。给予“买入”评级。

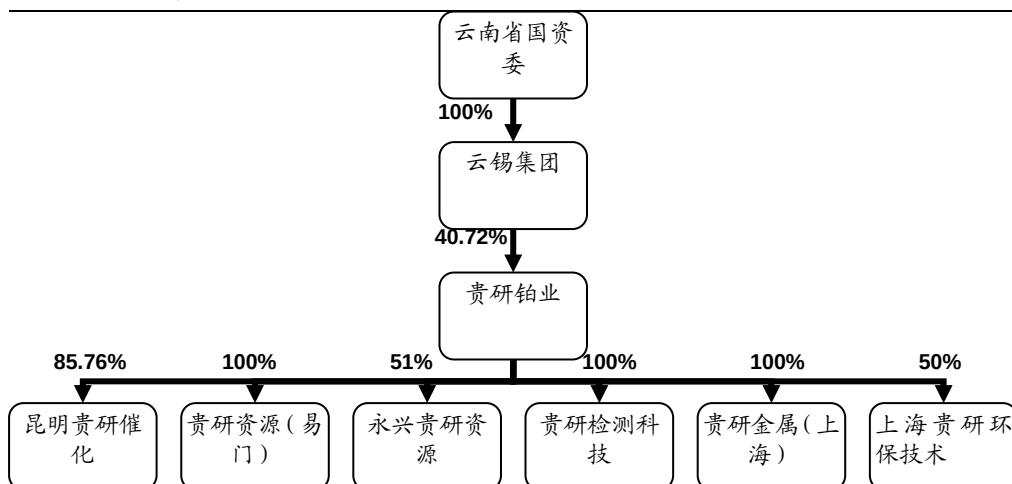
3.4 公司历史沿革

公司前身是云南昆明贵金属研究所，始创于 1938 年，是国内最早开展贵金属研究及生产的单位，具有雄厚的技术积累，在废旧贵金属资源回收和高技术材料制备方面具备国际水平。2005 年，在云南省大型企业整合战略引导下，云锡集团成为公司控股股东。

合并初期公司制定了贵金属与镍产业双头发展的战略，但由于镍价格波动较大，元江镍业红土镍矿开采技术不成熟及矿产资源储备有限，同时事故不断，导致长期停产。管理层决定置出镍业务并专注贵金属业务，获得了大股东的支持。

公司近年来在延伸贵金属产业链方面频频出手，贵金属资源-加工-贸易一体化初见雏形。未来主要看点：1) 贵金属二次资源回收项目预计将于 2013 年 10 月份全面投产，未来几年生产线满产后每年预计新增净利润 5990 万元，有利于提高公司资源自给率，降低原材料价格波动风险；2) 汽车尾气催化剂市场份额的进一步提高。国五标准将于 2015 年于全国推行，公司新的国五催化剂产业化项目将使产能由目前的 150 万升提高到 400 万升，我们认为随着公司销售渠道的不断拓展，公司领先的技术优势将能更有效地提高市场份额。

图 74 公司与产权公司、实际控制人及子公司股权关系图



资料来源：定期公告 2011-2012，海通证券研究所

3.5 公司业务概况

公司主营贵金属和相关产品的生产、综合回收利用及销售。产品涉及贵金属再生资源材料、贵金属特种功能材料、贵金属信息功能材料及贵金属环境及催化功能材料四大产业领域，390 多个品种，4000 多种规格，属于国家产业政策重点支持的高技术特种功能材料行业。用户覆盖航空航天、国防军工、电子信息、船舶汽车、生物医药、化学化工、环保能源等多个领域。

公司拥有强大的研发能力。目前拥有工程院院士 1 人，高级工程师以上的技术人员占到公司总人数的 30%以上，人员素质较高。2010 年，云南省首家国家级重点实验室“稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室”获批设立。

公司致力于自主创新，目前拥有授权专利 44 项，申请专利 74 项。公司核心技术包括：汽车尾气三效稀土基催化剂技术、铂系金属二次资源再生回收利用技术、催化传感器技术、贵金属纤维复合材料及厚膜电子浆料技术等均具备国际领先水平。

值得一提的是公司在航天军工领域的特殊地位。公司承担了领域内 80%以上的国家重大科技攻关、军工配套科研任务，包括运载火箭及载人航天，进一步反映公司领先的技术水平，我们看好公司未来在军工领域的发展潜力。

表 3 公司主要产品介绍

分类	主要产品	用途
贵金属再生资源材料	高纯铂、钯、铑、铈、银	电子、化学化工、检测等领域
贵金属特种功能材料	贵金属复合材料、电子材料、测温材料、焊料、铂合金网等	航空航天、船舶机械等领域
贵金属信息功能材料	银粉、银浆、铂浆等	电子信息、汽车工业
贵金属环境及催化功能材料	汽车尾气催化剂、贵金属基础化合物、催化传感器	各类汽车发动机的尾气净化、石油化工、医药等

资料来源：公司公告，海通证券研究所

近年来，公司通过设立子公司的方式来实现产业链上下游的延伸。

昆明贵研催化：承担汽车尾气催化剂的生产和销售。

贵研资源（易门）：2010 年 3 月独资设立，主要承担贵金属资源回收项目，是贵金属资源板块的整合平台。

永兴贵研资源：2009 年 11 月设立。湖南永兴是全国最大的贵金属废料集散地之一，被称为中国“银都”。公司利用永兴的地域和政策优势，积极开展银资源回收、贸易和分析检测业务，拓展贵金属二次资源市场渠道，实现了当年投资当年盈利。

贵研检测科技：2010 年 3 月独资设立。主要从事贵金属及有色金属的分析检测，为公司技术创新、产业发展提供支撑，树立了公司在行业内分析检测的权威地位。

贵研金属（上海）：2011 年 12 月设立。主要开展金属的国内贸易、经营及代理各类金属、原料和技术的进出口业务。有利于公司调配贵金属资源和管理价格风险。

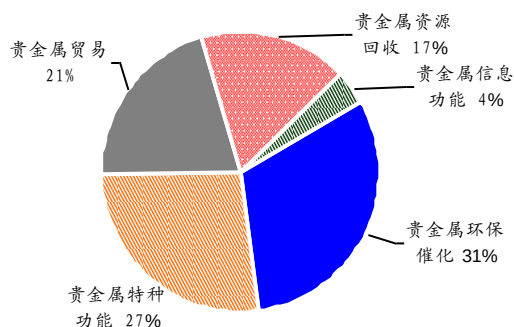
上海贵研环保技术：2011 年 3 月设立。为子公司贵研催化与上海云汇环保科技有限公司合资设立。公司意在建设东部地区营销平台，提高市场份额。

公司目前仍参股 20.15%元江镍业股权，今年 2 月公司放弃增资，表明管理层专注贵金属业务态度。预计未来 1 年内公司将实现完全退出。

3.6 财务分析

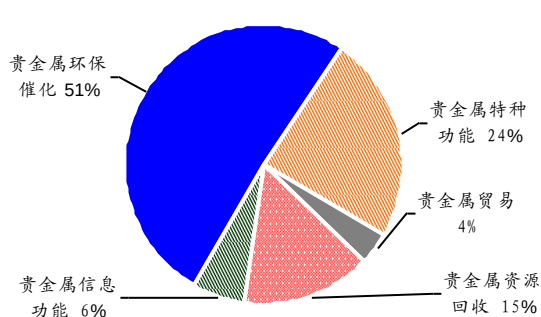
根据 2012 年公司中报信息，贵金属环保催化业务贡献了利润的主要部分。贵金属贸易尽管是收入的主要成分之一，但本身对利润的贡献相对较小。

图 75 公司营业收入结构



资料来源：公司 2012 年半年报，海通证券研究所

图 76 公司营业利润结构

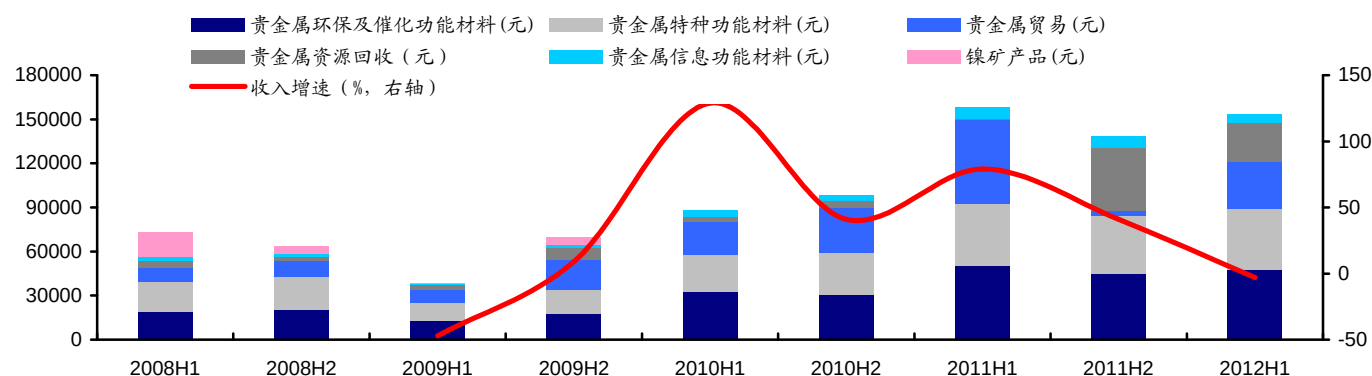


资料来源：公司 2012 年半年报，海通证券研究所

从公司历年来营收变化来看，除镍矿及贵金属贸易业务波动较大外，环保催化、特种功

能及信息功能业务均呈现稳步增长态势，四年复合增速分别为 26%，19%和 28%。而贵金属再生资源材料（资源回收）业务近年来呈快速增长态势，复合增长率达到 52%。

图 77 历年营业收入的结构与增速

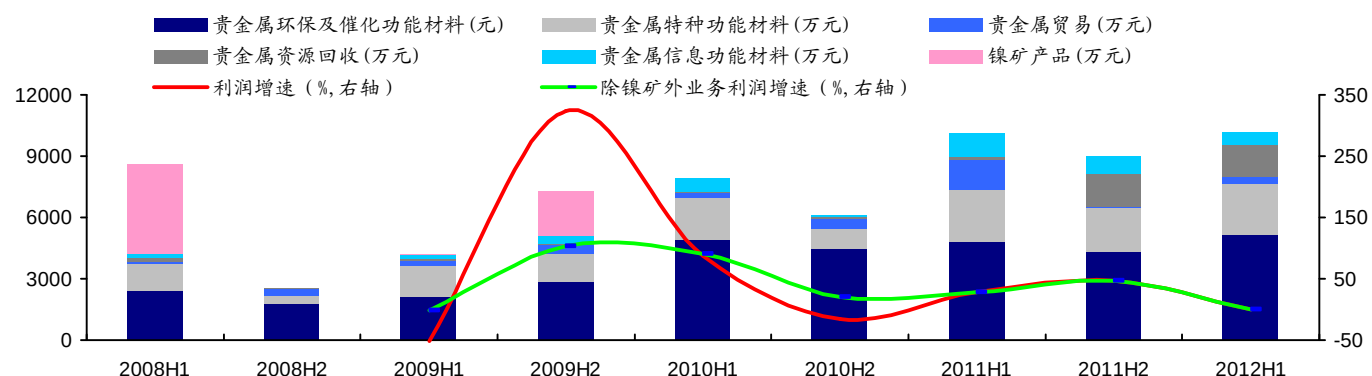


资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

从利润角度而言，镍矿业务曾经对利润做出主要贡献，但波动较大。近年来随着尾气催化剂下游市场的逐步打开，催化剂业务成为营业利润的最主要部分。受累宏观经济增速下滑影响，2011 年利润同比出现下滑。由于公司催化剂业务与贵金属回收业务的不断增长，公司逐渐退出了镍矿业务，预计在 2013 年将完全退出镍矿业务。

贵金属再生资源材料业务利润出现明显增长，主要由于二次资源回收项目已部分投入运行。截止到 2012 年上半年已实现利润总额 501.58 万元，产出铂系金属 1 吨。预计 2013 年 10 月份可实现全面投产，未来几年生产线满产后可以贡献净利润 5990 万元。

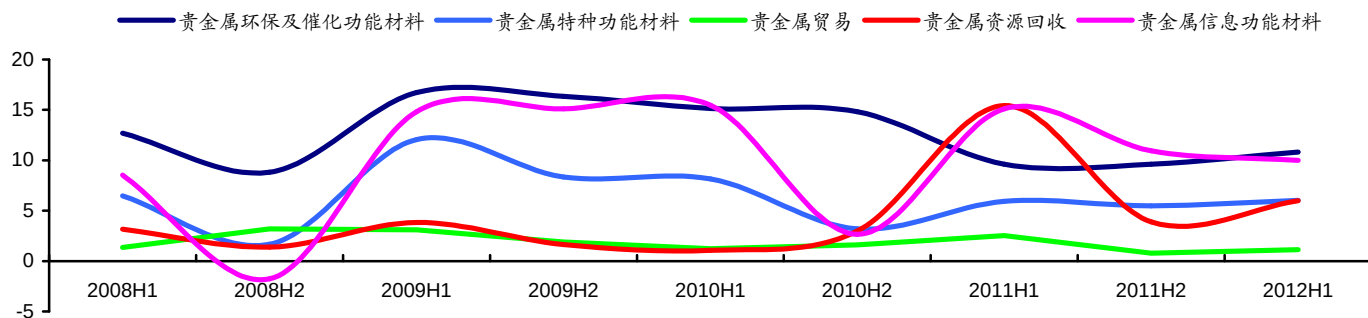
图 78 历年营业利润的结构与增速



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

从各业务毛利率情况来看，环保及催化剂业务毛利率最高，平均在 10-12%左右。特种功能材料和信息功能材料平均毛利率也分别达到 6%和 10%。贵金属再生资源材料（资源回收）业务原属于完全竞争市场且市场受跨国公司主导，随着二次资源回收项目的进展，该业务毛利率有了显著提升，2011 年全年该业务毛利率达到 4.15%，今年上半年进一步提升到 6%，未来项目完全达产后，该块业务毛利率有进一步提升的空间。

图 79 各业务毛利率（%，除镍矿业务）

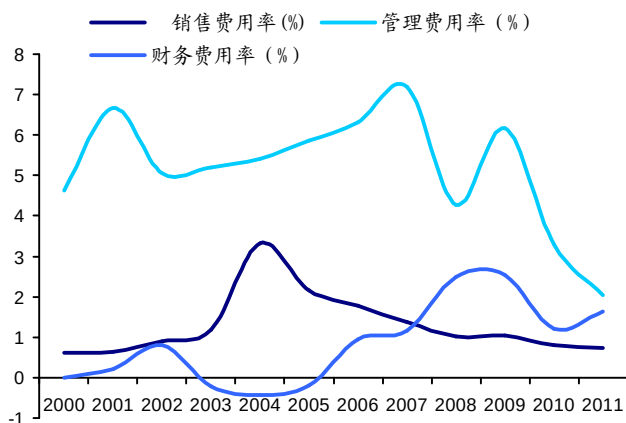


资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

根据公司历年年报信息，三费中，销售费用率和管理费用率总体呈下降态势，反映出公司治理结构及效率日趋完善，市场渠道逐步成熟。而财务费用率呈上升趋势，主要由于最近三年公司处于产业链布局阶段，另外业务规模快速扩张，原材料价格上涨导致营运资金紧张，公司不得不扩大贷款规模，使得财务费用支出上升。

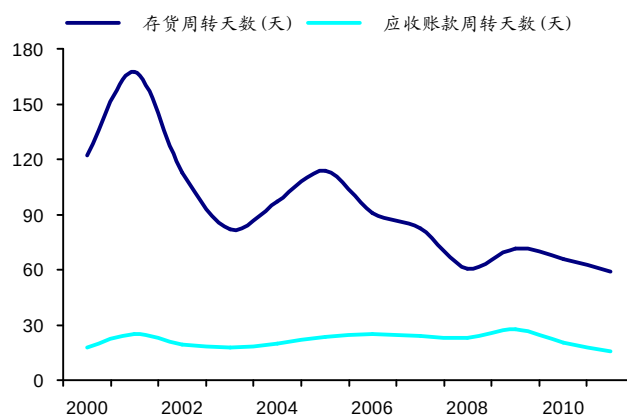
在营收规模快速增长的背景下存货周转天数相较公司初上市时减少了 50%，反映出公司不断加强的营运能力。

图 80 公司三费情况分析



资料来源：公司历年年报，海通证券研究所

图 81 公司营运能力分析



资料来源：公司历年年报，海通证券研究所

3.7 公司募投项目

公司 2003 年上市时募集资金投资的五个项目，就公开资料显示的信息来看，实际运行结果并不理想。

表 4 主要公司估值预测

项目名称	预计投资额 (万元)	实际投资 额 (万元)	预期年均收 益 (万元)	实际效益 (2010 年)	实际产能利用 率 (2010 年)	项目完工度	是否达到 预期收益
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	9739	7000	13234	6360	30.02%	100%	否
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	4608	5646	2745	1768	80.59%	100%	否
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	4689	5230	2506	607	25.54%	100%	否
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	4568	2578	2250	589	36.64%	100%	否

氨氧化催化用铂基金属及其催化网产业化项目

4788

1974

2728

757

66.20%

100%

否

资料来源：海通证券研究所

汽车尾气催化剂项目：该项目由于建设总投资减少导致实际投资额低于预期。而实际收益未达预期的原因则主要是公司当初对市场开拓过于乐观，没有充分估计到汽车尾气催化剂市场存在的进入壁垒，能提供整车配套服务的大型跨国公司垄断了大部分客户资源。同时国家尾气排放标准的快速提升也使得公司产品不能获得预期的市场占有率。

高性能电器用复合材料项目、钎料产业化项目及厚膜电子浆料产业化项目：这三个项目由于公司搬迁直到 2007 年才建成投产，其时市场竞争比立项时更加激烈，又逢金融危机爆发，导致实际收益低于预期。

氨氧化催化用铂基金属及催化网项目：该项目 2009 年方投入生产。目前仍处于市场拓展阶段。

公司 IPO 募投项目表现不尽如人意，一方面有公司搬迁项目易址的客观原因，同时公司由研究所改制而来，初期企业管理经验尚不成熟。但近年来公司的一系列动作，无论是舍弃镍业务走专业化道路，还是产业链上下游布局，均体现出管理层日渐清晰的战略意图。

3.8 贵金属二次回收

贵金属二次资源回收项目是公司为提高资源自给率，减少贵金属价格风险，进而实现跨越式发展的关键一步。公司资源回收技术达到国际领先水平，铂族金属回收率达到 98% 以上，项目建成后将对国内贵金属回收产业起到示范性作用，贵金属回收行业参与者多为民营企业，回收率低资源浪费，未来公司可能成为国家推进行业整合的龙头。

项目计划形成年处理 3000 吨贵金属二次资源物料，年回收 5 吨贵金属的生产规模。（包括 1.4 吨铂、2.5 吨钯、0.4 吨铑、0.2 吨铱和 0.5 吨钌）。原料包括汽车失效尾气催化剂、石化失效催化剂、精细化工失效催化剂和贵金属合金废料等四大类

表 5 贵金属二次资源回收来源情况

回收来源	物料规模（吨）	贵金属回收量（吨）	渠道建设情况
汽车失效尾气催化剂	1500	2.0-2.5	目前该渠道尚不成熟，回收量较小。预计 2014 年第一批安装尾气催化剂的汽车进入集中报废期，产生的失效催化剂将达到 5000 吨，其中含铂系金属 6 吨左右；公司在国内的主要下游合作企业以及部分上海德资汽车企业将提供 1000 吨左右的废料。
失效石化催化剂	500	1.0	公司已与中石化建立战略合作关系，采取小批量购买结合大批量合作加工的模式。
失效精细化工催化剂	500	1.0	包括制药（碳载类催化剂）和 PTA 行业，是目前回收物料的主要来源（50% 以上）。主要来自公司下游制药企业和精细化工企业等客户，渠道较为稳定。
合金废料和电子元件	500	1.0	公司通过来料加工活买断方式从包括希捷公司等下游客户获取稳定原料。

资料来源：公司公告，海通证券研究所

截止 2012 年 6 月 30 日，该项目已建成 4 个生产单元，6 个辅助单元及配套办公及公用工程。精炼单元和湿法单元具备中试能力，质检单元基本实现在线检测。实现贵金属回收量 1 吨左右。预计明年 10 月份全部建成投产，年均可贡献净利润 5990 万元。

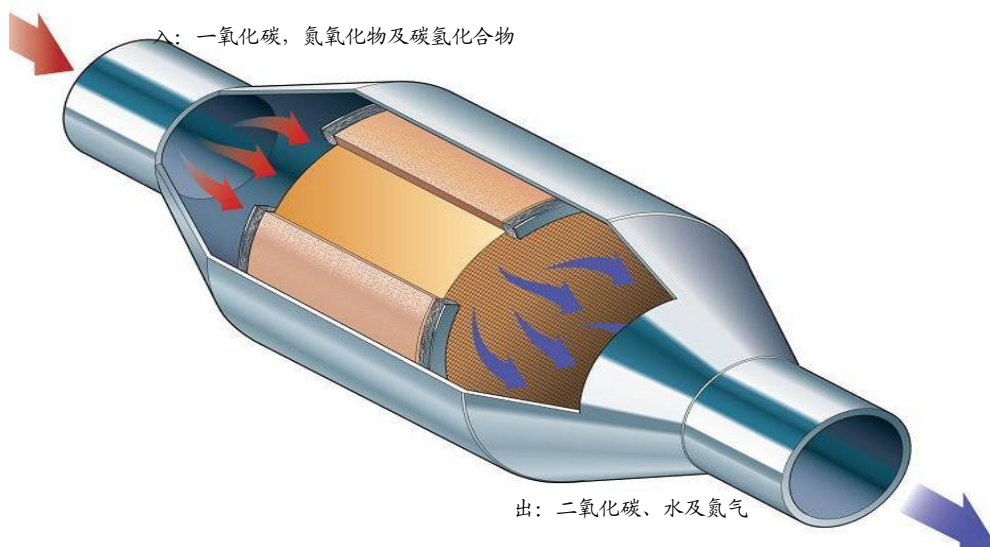
3.9 汽车尾气催化剂

汽车尾气中含有有害的一氧化碳和氮氧化物气体，通过尾气催化剂与之发生氧化还原反应，生成无害的二氧化碳、水及氮气。目前铂系贵金属在该领域仍具有不可替代的地位。

尾气三效催化剂是当前比较成熟的催化体系，常用活性成分包括铂、钯和铑。其中

铂最早应用于尾气净化，在三效催化剂中主要起转化一氧化碳和碳氢化合物的作用。铑是控制氮氧化物的主要成分。而钯的作用类似于铂，由于其价格低于铂和铑，且资源丰富，耐热性好，主要缺点在于容易铅中毒而失去催化活性。随着无铅汽油的推广及柴油汽车的普及，钯在尾气催化剂领域有逐渐替代铂的趋势。

图 82 汽车尾气催化器原理图



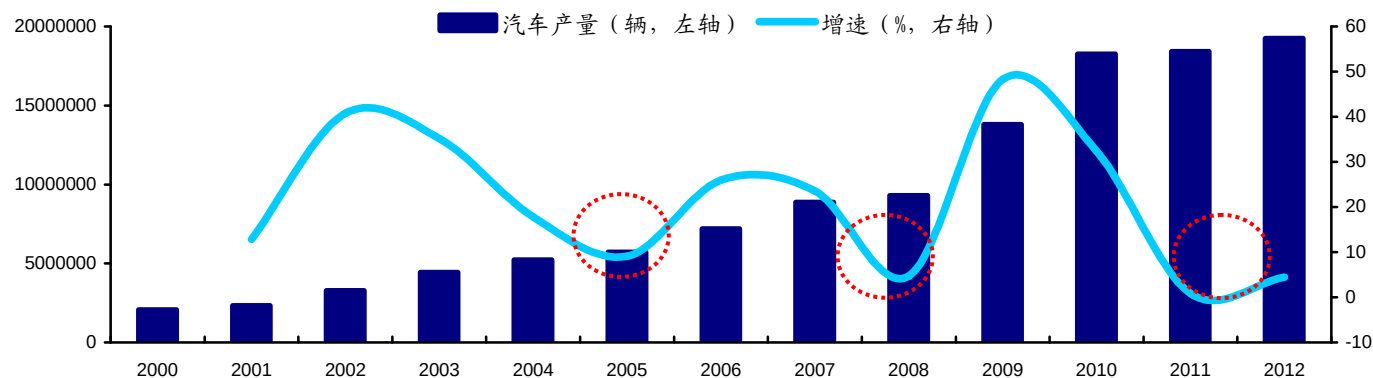
资料来源：百度百科，海通证券研究所

公司的稀土基三效催化剂技术处于国际领先水平，目前已开发出满足国五标准的产品。由于使用大量稀土，系统成本降低 30%，同时延长了使用寿命，与同行业产品相比，具有明显优势。

下游市场：经济增长及人均收入水平提高是拉动汽车产销的主要动力，近年来中国汽车产量实现复合增速 23%，然而人均汽车消费仍低于世界平均水平，截止 2011 年，根据公安部数据，中国人均汽车保有量为每千人 83 辆，而 2009 年世界平均水平就达到了每千人 120 辆。中国汽车消费仍有较大的上升空间。

尽管近两年由于宏观经济增速放缓导致汽车产量增速较前期大幅降低，但目前已初见触底回升信号，2012 年 1-11 月全国汽车产量同比增长 4.5%。虽然产量增速整体呈下行趋势，但我们认为未来 5-10 年中国汽车市场仍将处于快速增长期。根据国内汽车厂商“十二五”产能规划，到 2015 年，国内汽车总产能将达到 4000 万辆。

图 83 国内汽车产量及增速



资料来源：WIND，海通证券研究所

除汽车市场增长带动对尾气催化剂的需求外。另一个主要动力来自政策的强制，即尾气排放标准的升级换代。全球范围来看，各国的尾气排放标准都在逐步提升。中国 2000 年开始实行等同于欧一标准的国一标准，之后每隔三到四年推行一次新的标准。国五标准预计最早将在 2014 年实施，北京地区在 2012 年试运行。

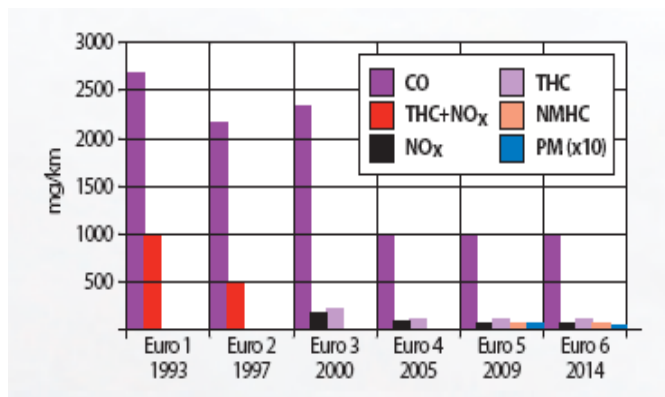
表 6 中国与欧洲排放标准实施日期比较

标准	中国实施年份	欧洲实施年份	相差时间（年）
国一前（欧零）	1990	1973	17
国一（欧一）	2000	1992	8
国二（欧二）	2004	1996	8
国三（欧三）	2007	2000	7
国四（欧四）	2010	2005	5
国五（欧五）	2014	2009	5

资料来源：公司公告，海通证券研究所

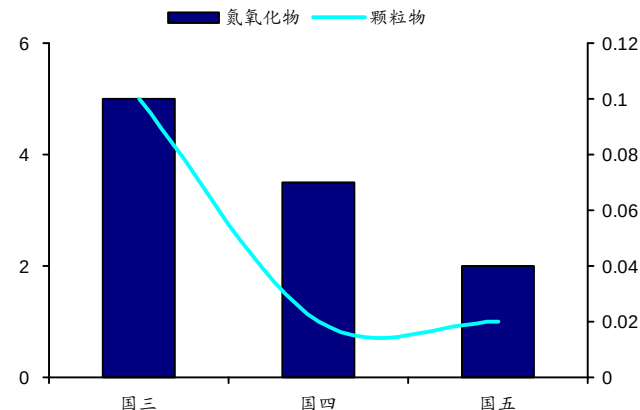
国五（欧五）标准与之前相比，对汽油车首次提出了颗粒物和甲烷的限制，对柴油车的氮氧化物排放施加了更加严格的限制，单位排放量相比国三下降 60%。

图 84 汽油车排放标准变迁



资料来源：庄信万丰，海通证券研究所

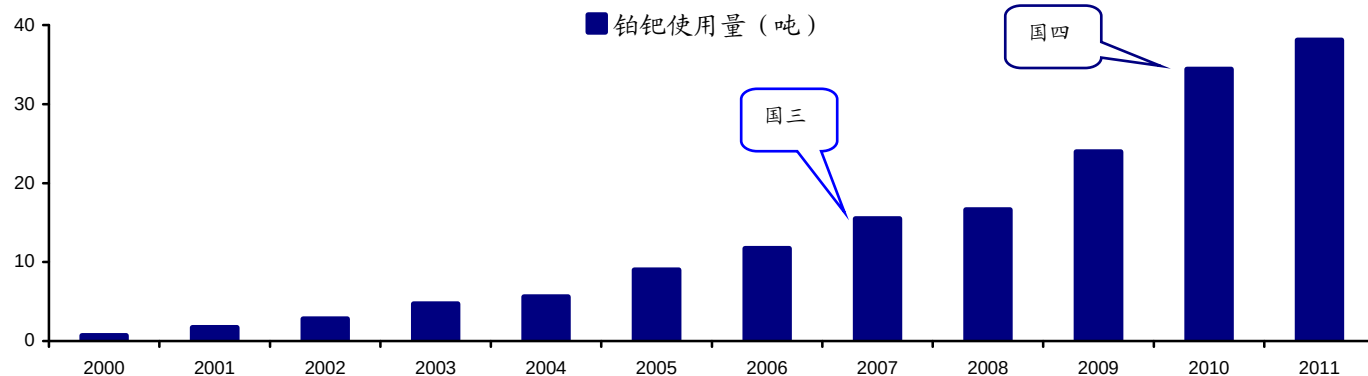
图 85 柴油车排放标准变迁（单位：g/kWh）



资料来源：公司历年年报，海通证券研究所

排放标准的不断升级及汽车销量的增加促使国内尾气催化市场高速发展，以铂钯使用量表示市场规模，近十年来复合增速达到 36%。未来随着新标准的推出及汽车市场的回暖，催化剂市场可望继续保持高速增长。

图 86 国内铂钯使用量



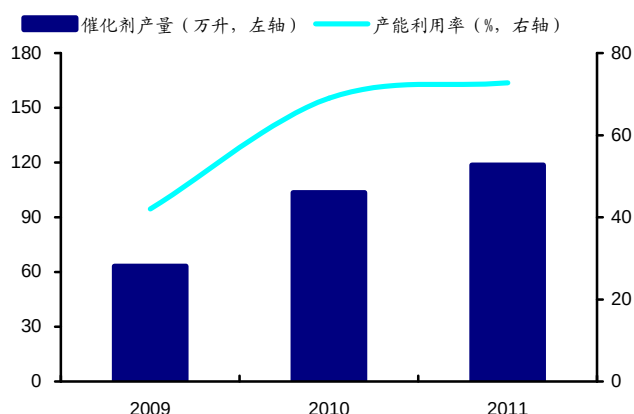
资料来源：WIND，海通证券研究所

近三年公司汽车尾气催化剂销量逐年增加，三年复合增速达到 37%，超过同期汽车市场

和催化剂市场整体增速。公司目前催化剂产能为 150 万升，产量为 109.14 万升，产能利用率达到 73%。预计 2012 年公司的产量在 130 万升，产能利用率达到 87%，接近催化剂生产的理想产能利用率 90%。如按照目前销量增速，公司预计今年将出现产能瓶颈问题。

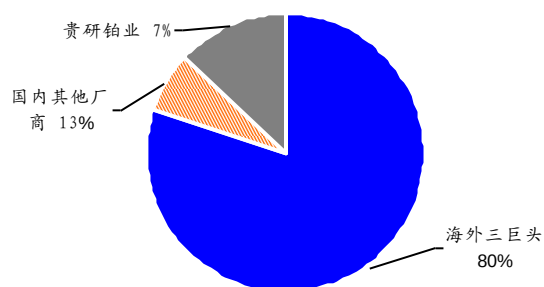
另外公司现有国四生产线为 2011 年由原国二、国三生产线升级而来，生产效率低于新生产线。新的国五标准即将在 2015 年于全国推行，因此公司提前布局，募集资金开展“国四、国五机动车催化剂升级建设项目”，该项目主要采用稀土基材料合成技术、新兴贵金属减量技术、高精度涂覆技术、高效烧结技术等，实现汽油车国五标准催化器产业化。在原有规模基础上，产能将进一步扩大到 400 万升，实现 4-8 个车型的整机示范。建设期为 3 年。

图 87 公司尾气催化剂销量及产能利用情况



资料来源：wind，海通证券研究所

图 88 国内尾气催化剂市场结构



资料来源：公司历年年报，海通证券研究所

汽车催化剂行业作为资金密集和技术密集型行业，长期来看，必然形成少数大型厂商垄断的格局。欧美开始推行排放标准时，有 40 多家公司生产三元催化剂，目前只剩下三家巨头：英国庄信万丰、比利时优美科和德国巴斯夫垄断全球 90% 的市场份额。

国内市场方面，由于跨国汽车厂商在配件方面存在依赖性，三巨头占据 80% 的市场份额，而公司目前仅占 7%。我们认为公司背靠云锡集团，研发实力强大，在资金和技术两方面都将是未来市场的有力竞争者。预计随着国五生产线项目达产，未来国内市场份额将上升至 15%。

下游客户方面，公司与神龙、东南、长安、上汽、奇瑞、东风柳汽、昌河、哈飞等厂家拥有多年合作关系。2009 年公司与法国标致-雪铁龙集团开展合作，2010 年开始批量供货，是国内第一家与外资汽车厂商合作的企业，为进一步拓展外资及合资厂商市场奠定基础。

市场拓展一直是公司发展的瓶颈。为克服这一问题，子公司贵研催化于 2011 年引入战略投资者苏州深蓝创业投资有限公司，协助公司进行高端合资品牌的市场开拓。我们认为公司产品在技术和成本上的优势将随着市场开拓进一步转化为胜势。

如果以每年汽车产量增速 8% 预测，到 2015 年中国汽车产量为 2427 万辆。到 2015 年，由于大排量车的进一步增加以及尾气排放标准的提升（汽油车与柴油车），所以单车催化剂需求预计将达到 2.1 升/辆。若贵研铂业在 2015 年的市场占有率能够达到 8.5%，那么到 2015 年贵研铂业的催化剂订单将达到 433 万升。一般而言，催化剂生产线的理想产能利用率为 90%，所以未来贵研铂业的催化剂订单将远远超过 400 万升的设计产能，这还不包含炼油厂的催化剂需求。

表 7 贵研铂业尾气催化剂需求估算

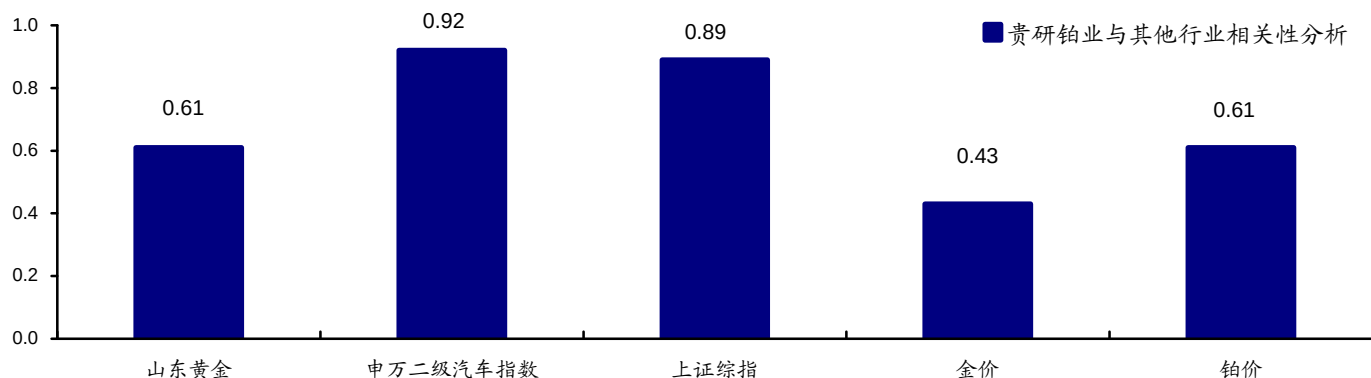
	2011	2012	2013E	2014E	2015E
中国汽车产量（万辆）	1843	1927	2081	2248	2427
单车催化剂需求量（升）	1.1	1.2	1.4	1.7	2.1
中国催化剂需求（万升）	2027	2312	2914	3821	5098
贵研铂业市场占有率（%）	5.8	6.0	6.5	7.5	8.5
贵研铂业催化剂需求（万升）	118	139	189	287	433

资料来源：公司公告，海通证券研究所

3.10 公司股价相关性分析

公司过去主要是加工型企业，所以业绩的增长与经济的强弱休戚相关。由于公司在二级市场的主要看点是汽车尾气催化剂产量扩张，所以汽车行业的好坏与公司直接相关。在这个意义上而言，公司与大盘（特别是与汽车行业）的相关性较高。与贵金属的相关性较低。然而随着公司贵金属回收项目的顺利实施，未来公司在坚持发展催化剂的同时也将受到贵金属价格上涨的利益。我们认为公司股价与铂系金属的相关性也将不断上升。

图 89 贵研铂业与其他行业相关性分析（2005 年 1 月 4 日-2012 年 12 月 31 日，日度数据）



资料来源：WIND，海通证券研究所

3.11 盈利预测

公司未来的看点：在 2013 年，公司的贵金属回收可望增加 1 吨的产量，预计回收铂系金属 2.5 吨，到 2014 年可望达到 3 吨的铂系金属回收。2014 年、2015 年公司催化剂产能扩张将逐步完成。预计公司 2011-2014 年 EPS：0.24、0.31、0.45、0.56 元。未来一年内公司合理估值水平 65 倍，目标价 29.25 元。给予“买入”评级。

表 8 公司业绩对金属价格敏感性分析

铂价/钯价（美元/盎司）	1500/680	1650/750	1815/825	2000/910
2013 年 EPS	0.43	0.45	0.47	0.50

资料来源：海通证券研究所

风险提示：1、项目投产进度低于预期；2、贵金属价格大幅下降；3、元江镍业资产减值。

信息披露

分析师声明

施毅：有色金属行业

刘博：有色金属行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司：厦门钨业(600549.SH)、天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、格林美(002340.SZ)、云南锗业(002428.SZ)、宝钛股份(600456.SH)、怡球资源(601388.SH)、山东黄金(600547.SH)、中金黄金(600489.SH)、辰州矿业(002155.SZ)、利源铝业(002501.SZ)、东阳光铝(600673.SH)。

投资评级说明

类别	评级	说明
股票投资评级	买入	个股相对大盘涨幅在 15%以上；
	增持	个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；
	中性	个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；
	减持	个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；
	卖出	个股相对大盘涨幅低于-15%。
行业投资评级	增持	行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；
	中性	行业整体回报介于市场整体水平 - 5%与 5%之间；
	减持	行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

李迅雷 副总裁/首席经济学家/所长
(021) 23219300
lxl@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586
gaodd@htsec.com

路颖 副所长
(021)23219403
luying@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021)23219422
kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队
姜超(021)23212042
陈勇(021)23219800
曹阳(021)23219981
高远(021)23219669
李 宁(021)23219431

jc9001@htsec.com
cy8296@htsec.com
cy8666@htsec.com
gaoy@htsec.com
lin@htsec.com

联系人
周霞(021)23219807

zx6701@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658
陈瑞明(021)23219197
吴一萍(021)23219387
汤慧(021)23219733

联系人
王旭(021)23219396
李珂(021)23219821

xyg6052@htsec.com
chenrm@htsec.com
wuyiping@htsec.com
tangh@htsec.com

wx5937@htsec.com
lk6604@htsec.com

金融产品研究团队

姜 静(021)23219450
单开佳(021)23219448
倪韵婷(021)23219419
罗 震(021)23219326
唐洋运(021)23219004
王广国(021)23219819
孙志远(021)23219443
陈 亮(021)23219914
陈 瑶(021)23219645
伍彦妮(021)23219774
联系人
桑柳玉(021)23219686
曾逸名(021)23219773
陈韵骋(021)23219444

loujing@htsec.com
shankj@htsec.com
niyt@htsec.com
luozh@htsec.com
tangyy@htsec.com
wgg6669@htsec.com
szy7856@htsec.com
cl7884@htsec.com
chenyao@htsec.com
wyn6254@htsec.com
sly6635@htsec.com
zym6586@htsec.com
cyc6613@htsec.com

金融工程研究团队
吴先兴(021)23219449
丁鲁明(021)23219068
郑雅斌(021)23219395
冯佳睿(021)23219732
朱剑涛(021)23219745
联系人
张欣慰(021)23219370
周雨卉(021)23219760
杨 勇(021)23219945

wuxx@htsec.com
dinglm@htsec.com
zhengyb@htsec.com
fengjr@htsec.com
zhujt@htsec.com

zxw6607@htsec.com
zyh6106@htsec.com
yy8314@htsec.com

固定收益研究团队
姜 超(021)23212042
姜金香(021)23219445
徐莹莹(021)23219885
联系人
倪玉娟(021)23219820

jc9001@htsec.com
jiangjx@htsec.com
xyy7285@htsec.com
nyj6638@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434
陈久红(021)23219393
陈峥嵘(021)23219433
联系人
朱 蕾(021)23219946

lml@htsec.com
chenjiuhong@htsec.com
zrchen@htsec.com
zl8316@htsec.com

计算机行业
陈美凤(021)23219409
蒋 科(021)23219474
联系人
安永平(021)23219950

chenmf@htsec.com
jiangk@htsec.com
ayp8320@htsec.com

煤炭行业
朱洪波(021)23219438
刘惠莹(021)23219441

zhh6065@htsec.com
liuhy@htsec.com

批发和零售贸易行业

路 颖(021)23219403
潘 鹤(021)23219423
汪立亭(021)23219399
联系人
李宏科(021)23219671

luying@htsec.com
panh@htsec.com
wanglt@htsec.com
lhk6064@htsec.com

建筑工程行业
赵 健(021)23219472
联系人
张显宁(021)23219813

zhaoj@htsec.com
zxn6700@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404
联系人
王晓林(021)23219812

dengyong@htsec.com
wxl6666@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411
何继红(021)23219674
联系人
熊哲颖(021)23219407
胡宇飞(021)23219810
黄 威(021)23219963

longh@htsec.com
hejh@htsec.com
xzy5559@htsec.com
hyf6699@htsec.com
hw8478@htsec.com

农林牧渔行业
丁 频(021)23219405
夏 木(021) 23219748

dingpin@htsec.com
xiam@htsec.com

纺织服装行业

联系人
杨艺娟(021)23219811

yyj7006@htsec.com

非银行金融行业

丁文韬(021)23219944
联系人
黄 喙(021)23219638
吴绪越(021)23219947

dwt8223@htsec.com
hm6139@htsec.com
wxy8318@htsec.com

电子元器件行业
邱春城(021)23219413
张孝达(021)23219697
联系人
郑震湘(021)23219816

qiucc@htsec.com
zhangxd@htsec.com
zzx6787@htsec.com

互联网及传媒行业
刘佳宁(0755)82764281
白 洋(021)23219646
联系人
薛婷婷(021)23219775

ljin8634@htsec.com
baiyang@htsec.com
xtt6218@htsec.com

交通运输行业

钮宇鸣(021)23219420
钱列飞(021)23219104
虞 楠(021)23219382
联系人
李 晨(021)23219817

ymniu@htsec.com
qianlf@htsec.com
yun@htsec.com
lc6668@htsec.com

汽车行业
赵晨曦(021)23219473
冯梓钦(021)23219402
联系人
陈鹏辉(021)23219814

zhaoxc@htsec.com
fengzq@htsec.com
cph6819@htsec.com

食品饮料行业
赵 勇(0755)82775282
联系人
马浩博(021)23219822

zhaoyong@htsec.com
mhb6614@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391
联系人
任玲燕(021)23219406

liuyq@htsec.com
rly6568@htsec.com

医药行业
刘 宇(021)23219608
联系人
刘 杰(021)23219269
冯皓琪(021)23219709
郑 琴(021)23219808

liuy4986@htsec.com
liuj5068@htsec.com
fhq5945@htsec.com
zq6670@htsec.com

有色金属行业
施 毅(021)23219480
刘 博(021)23219401
联系人
钟 奇(021)23219962

sy8486@htsec.com
liub5226@htsec.com
zq8487@htsec.com

基础化工行业

曹小飞(021)23219267
联系人
张 瑞(021)23219634
朱 睿(021)23219957

caoxf@htsec.com
zr6056@htsec.com
zr8353@htsec.com

家电行业 陈子仪(021)23219244 孔维娜(021)23219223 chenzy@htsec.com kongwn@htsec.com	建筑建材行业 联系人 张光鑫(021)23219818 zgx7065@htsec.com	电力设备及新能源行业 张浩(021)23219383 牛品(021)23219390 房青(021)23219692 联系人 徐柏乔(021)23219171 zhangh@htsec.com np6307@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
公用事业 陆凤鸣(021)23219415 联系人 汤砚卿(021)23219768 lufm@htsec.com tyq6066@htsec.com	银行业 戴志锋 (0755)23617160 刘瑞 (021)23219635 dzf8134@htsec.com lr6185@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com
房地产业 涂力磊(021)23219747 谢盐(021)23219436 联系人 贾亚童(021)23219421 tll5535@htsec.com xiey@htsec.com jjayt@htsec.com	造纸轻工行业 徐琳 (021)23219767 xl6048@htsec.com	通信行业 联系人 侯云哲(021)23219815 宋伟(021)23219949 hyz6671@htsec.com s_w8317@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 刘晶晶 (0755)83255933 辜丽娟 (0755)83253022 高艳娟 (0755)83254133 伏财勇 (0755)23607963 邓欣 (0755)23607962 ctq5979@htsec.com liujj4900@htsec.com gulj@htsec.com gyj6435@htsec.com fcy7498@htsec.com dx7453@htsec.com	上海地区销售团队 高漆 (021)23219386 孙俊 (021)23219902 姜洋 (021)23219442 李唯佳 (021)23219384 胡雪梅 (021)23219385 黄毓 (021)23219410 朱健 (021)23219592 王丛丛 (021)23219454 卢倩 (021)23219373 孙明(021)23219990 gaoqin@htsec.com sunj@htsec.com jy7911@htsec.com jiwj@htsec.com huxm@htsec.com huangyu@htsec.com zhuj@htsec.com wcc6132@htsec.com lq7843@htsec.com sm8476@htsec.com	北京地区销售团队 赵春 (010)58067977 郭文君 (010)58067996 隋巍 (010)58067944 张广宇 (010)58067931 王秦豫 (010)58067930 江虹 (010)58067988 张楠 (010)58067935 zc8614@htsec.com gwj8014@htsec.com sw7437@htsec.com zgy5863@htsec.com wqy6308@htsec.com jh8662@htsec.com zn7461@htsec.com
--	---	---

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13楼

电话：(021)23219000

传真：(021)23219392

网址：www.htsec.com